SIGRO · SEVENS INGENIEROS SAC · Ingeniería de Software I

Sprint 2 · Diseño por historia de usuario

Sprint 2 (06/11 al 19/11/2026): las 17 historias del Sprint Backlog 2. Objetivo: al 19/11, en el ambiente de pruebas y con los datos reales de la obra, el almacenero registra la compra con su comprobante, su recepción y las salidas valorizadas al costo, y consulta el stock semana a semana; el residente compara lo consumido contra lo planificado en el S10, y el gerente consulta el costo de la obra en su tablero.

> Cada historia sigue el orden del ciclo de vida (SWEBOK v4): 1) Requisitos: la historia y sus criterios de aceptación; 2) Diseño: el diagrama de actividades del sistema, el de secuencia, la entidad con estados y la pantalla; 3) Construcción y pruebas: su estado al cierre. El proceso de negocio y los estados por entidad están en «00 Documentos generales».

Índice de historias

HU	Historia	Pts	Proceso (requisitos)	Estado
HU-17	Factor de conversión	3	N2 · Planificar lo que la obra necesita	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 10 · Catálogo de insumos (factor) tareas hechas
HU-32	Registro de la compra	8	N3 · Comprar	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 07 · Compras · 07b · Registrar la compra tareas hechas
HU-33	Precio pagado con referencia	3	N3 · Comprar	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-34	Comprobante adjunto	3	N3 · Comprar	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-31	Validación de RUC	5	N3 · Comprar	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-35	Recepción de la compra	8	N4 · Recibir y entregar el material	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 07c · Recepción de la compra · app 2.3 Entrada tareas hechas
HU-36	Advertencia de ingreso excedido	3	N4 · Recibir y entregar el material	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-41	Ingreso sin compra	3	N4 · Recibir y entregar el material	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-43	Consulta de stock	5	N4 · Recibir y entregar el material	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 09 · Ingresos y salidas · app 2.7 Stock tareas hechas
HU-44	Movimiento semanal	3	N4 · Recibir y entregar el material	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-45	Corrección trazable	5	N4 · Recibir y entregar el material	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 09 · Ingresos y salidas (reverso) · app 2.6 tareas hechas
HU-23	Avance de compra y consumo	5	N5 · Reponer antes de que falte	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 04 · Gasto en recursos · 12 · Costo de la obra (tabla por insumo) tareas hechas
HU-63	Asistencia de la jornada	5	N6 · Controlar la mano de obra	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con app 5.3 · Asistencia del día tareas hechas
HU-55	Salida valorizada	8	N7 · Conocer cuánto se gastó	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 09 · Ingresos y salidas (salida valorizada) · app 2.1 tareas hechas
HU-56	Inventario valorizado	3	N7 · Conocer cuánto se gastó	Comprometida · nueva en el Sprint 2
HU-57	Consumo contra lo presupuestado	8	N7 · Conocer cuánto se gastó	Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 04 · Gasto en recursos tareas hechas
HU-58	Tablero de costo de obra	5	N7 · Conocer cuánto se gastó	Comprometida · nueva en el Sprint 2

Sprint 2: 17 HU, 84 puntos (Planning Poker del 11/11). Entra HU-63 para que el tablero de costo (HU-58) muestre las horas hombre. Las HU nuevas se diseñan y modelan antes de programarlas: es el acuerdo de la retrospectiva del Sprint 1.

Proceso N2 · Planificar lo que la obra necesita

HU-17 · Factor de conversión

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido.
Criterios de aceptación	1. Aplica solo cuando el recurso del S10 corresponde a un único insumo de compra 2. Sin factor declarado, el sistema asume que ambas unidades son la misma 3. Toda comparación entre requerido, comprado y consumido se hace en la unidad de compra 4. El factor queda registrado con su fecha y el usuario que lo declaró
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 3 puntos
Depende de	HU-08
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 16 · Catálogo e insumo (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E05 · Insumo.

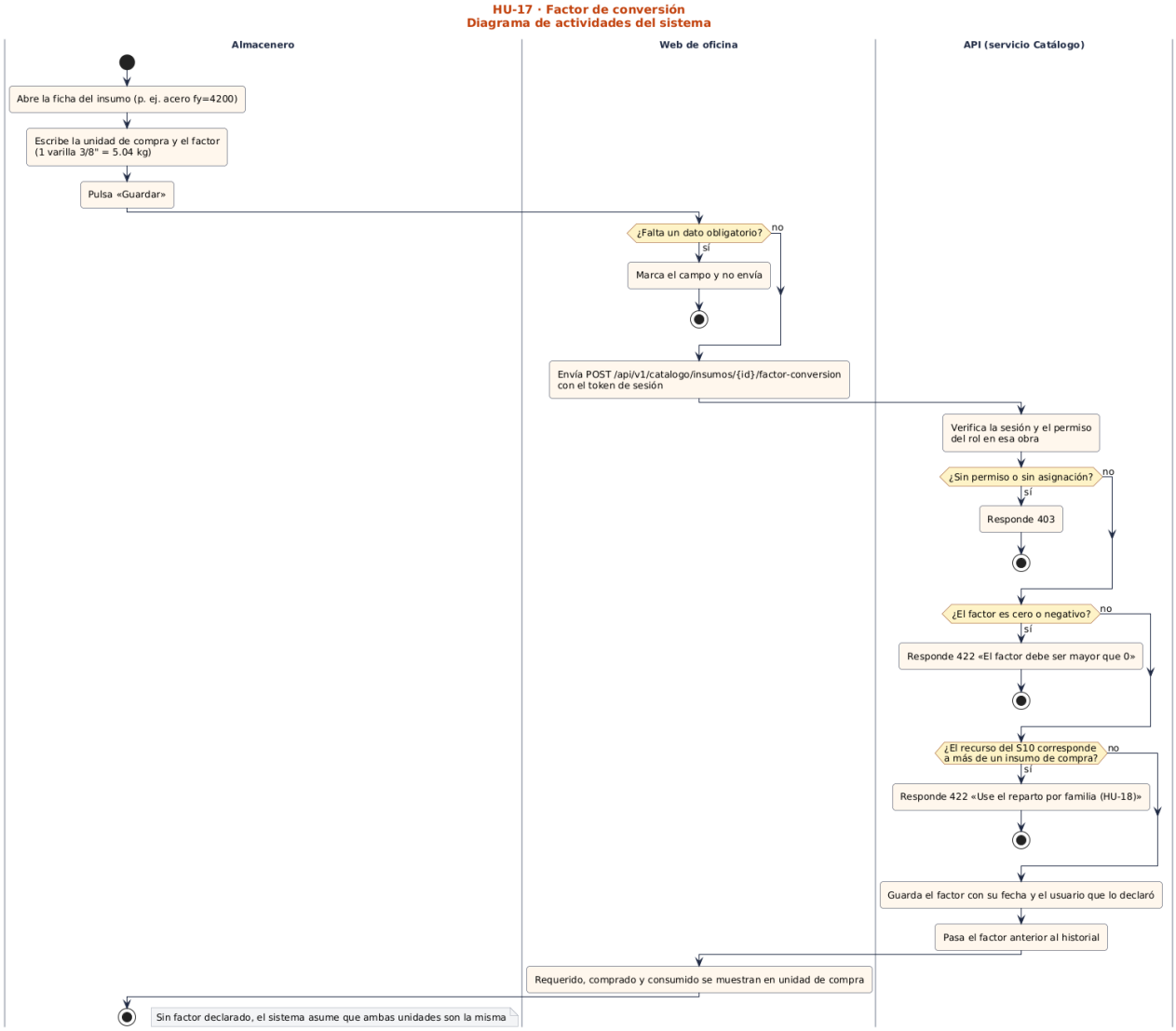


Figura HU-17-A. Diagrama de actividades del sistema

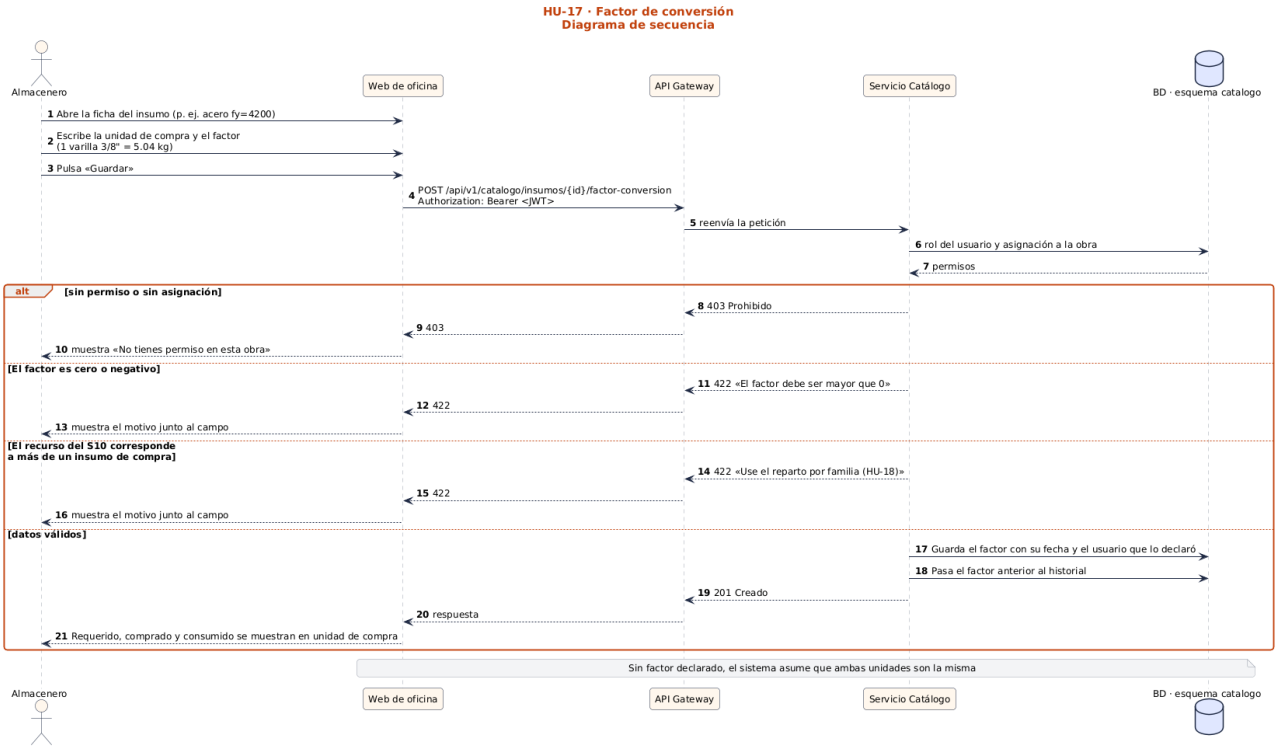


Figura HU-17-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 10 · Catálogo de insumos (factor) tareas hechas.

Proceso N3 · Comprar

HU-32 · Registro de la compra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido.
Criterios de aceptación	1. Exige proveedor, fecha, tipo y número de comprobante, y al menos un insumo con cantidad y precio 2. Registra base imponible, impuesto y total 3. No se admiten dos comprobantes con el mismo tipo y número del mismo proveedor 4. La compra no modifica el stock por sí sola: el stock se mueve con la recepción
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-29, HU-30
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 12 · Registrar la compra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E07 · Compra.

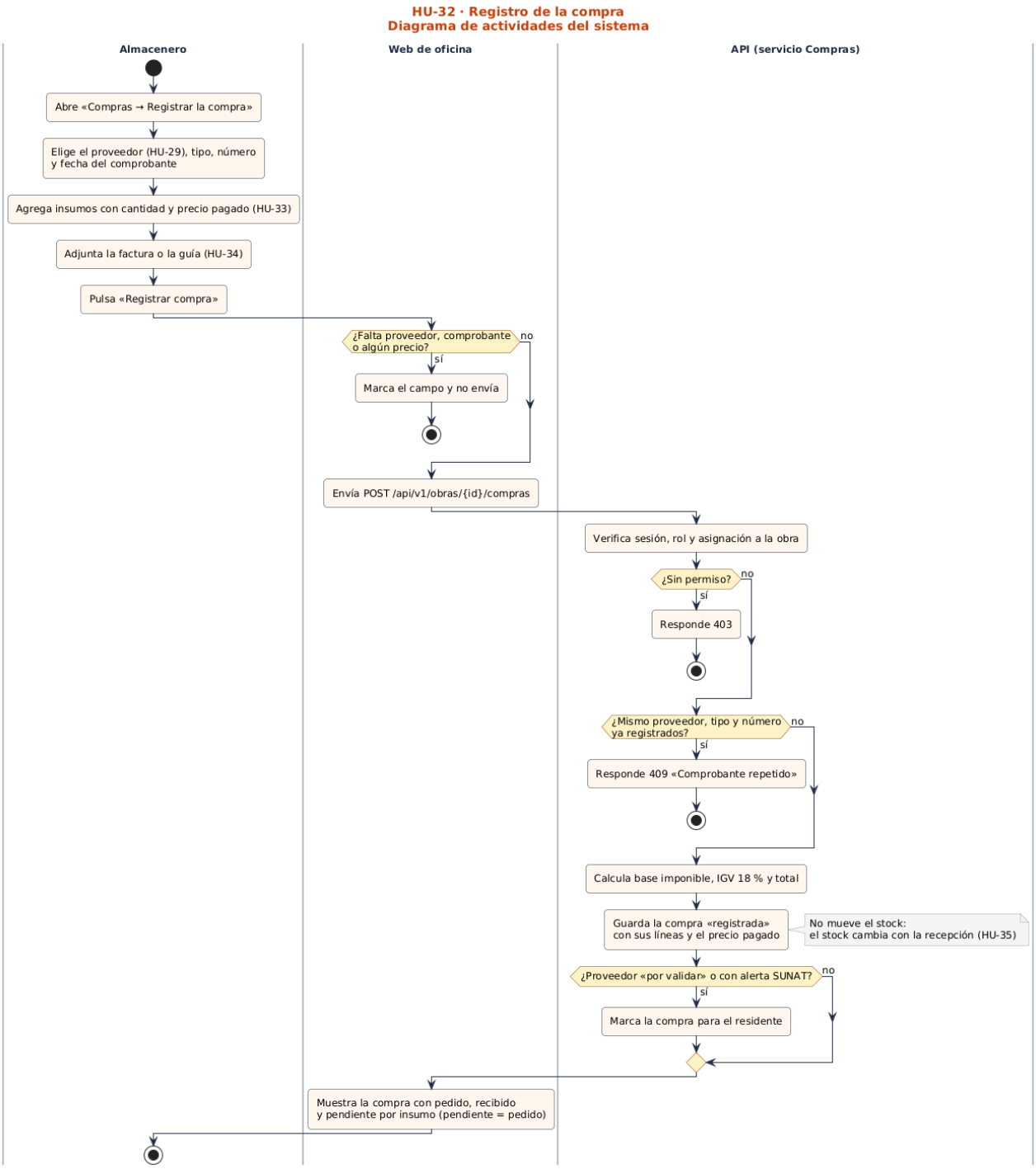


Figura HU-32-A. Diagrama de actividades del sistema

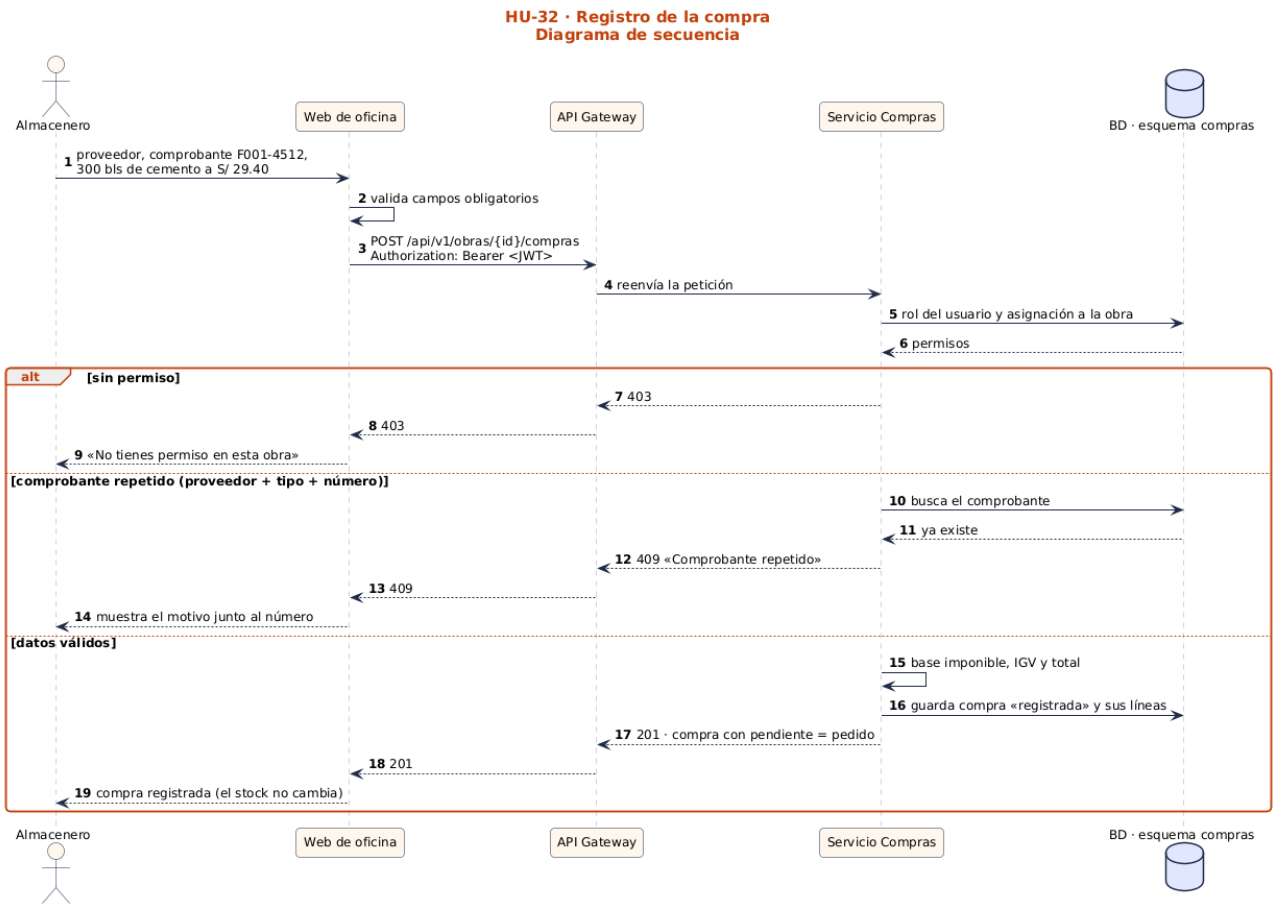


Figura HU-32-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 07 · Compras · 07b · Registrar la compra tareas hechas.

HU-33 · Precio pagado con referencia

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar el precio pagado viendo propuesto el promedio ya pagado, para reconocer cuándo el precio se salió de lo habitual.
Criterios de aceptación	1. El campo se precarga con el promedio ponderado histórico del insumo en la obra 2. El almacenero escribe el precio realmente pagado, que es el que se guarda 3. Si el precio se aparta del promedio más de un porcentaje configurable, se muestra una advertencia 4. El promedio ponderado lo recalcula el sistema con cada recepción y nunca se edita a mano
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Media · 3 puntos
Depende de	HU-32
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 07b · Registrar la compra (precio contra el promedio) (00 Documentos generales › 6. Interfaces).
Estados: E07 · Compra.

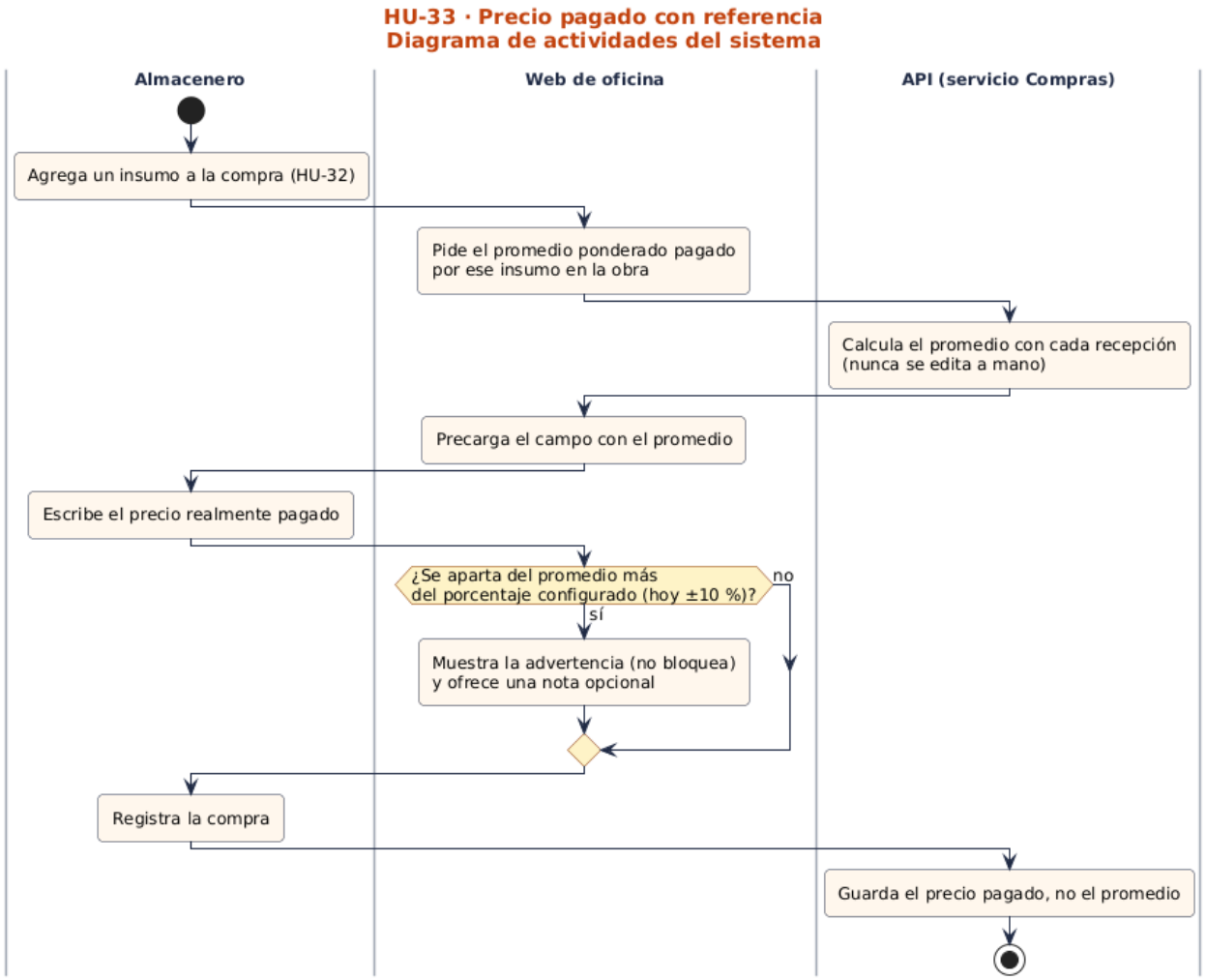


Figura HU-33-A. Diagrama de actividades del sistema

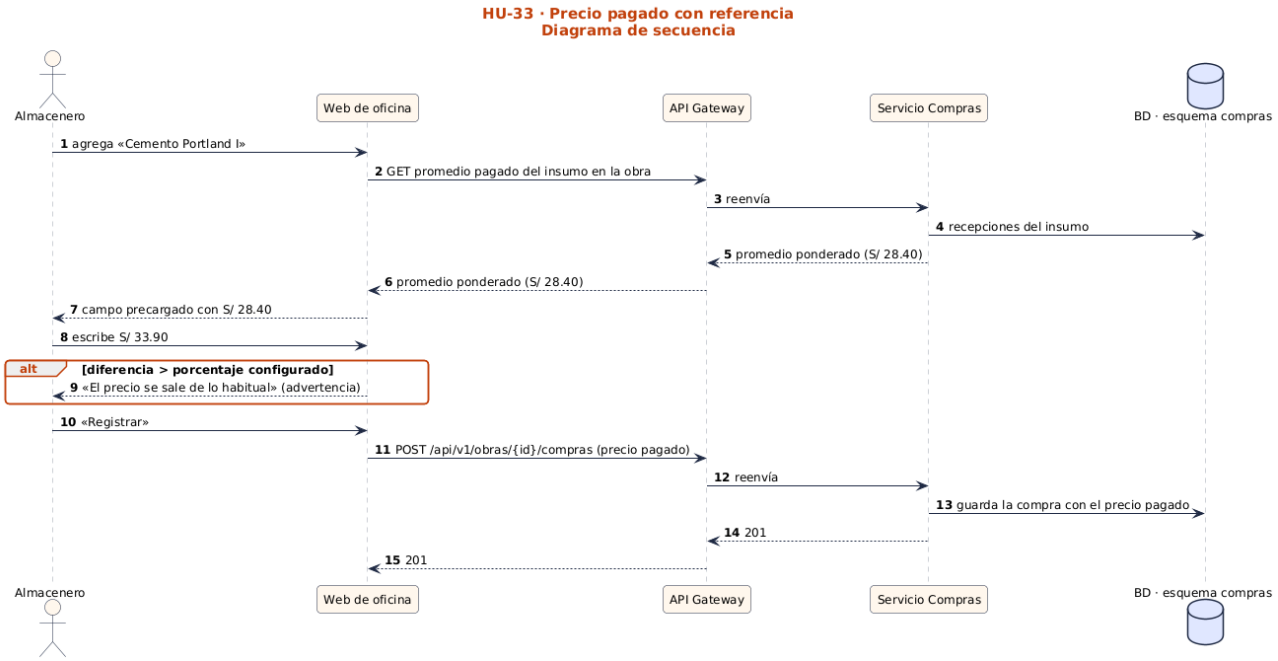


Figura HU-33-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

HU-34 · Comprobante adjunto

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero adjuntar la factura en foto o PDF, para guardar el respaldo junto a la operación.
Criterios de aceptación	1. Se admiten JPG, PNG y PDF 2. Una compra admite más de un archivo 3. El archivo puede descargarse después desde la compra
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Alta · 3 puntos
Depende de	HU-32
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 07b · Registrar la compra (comprobantes) (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E07 · Compra, E12 · Comprobante de la compra.

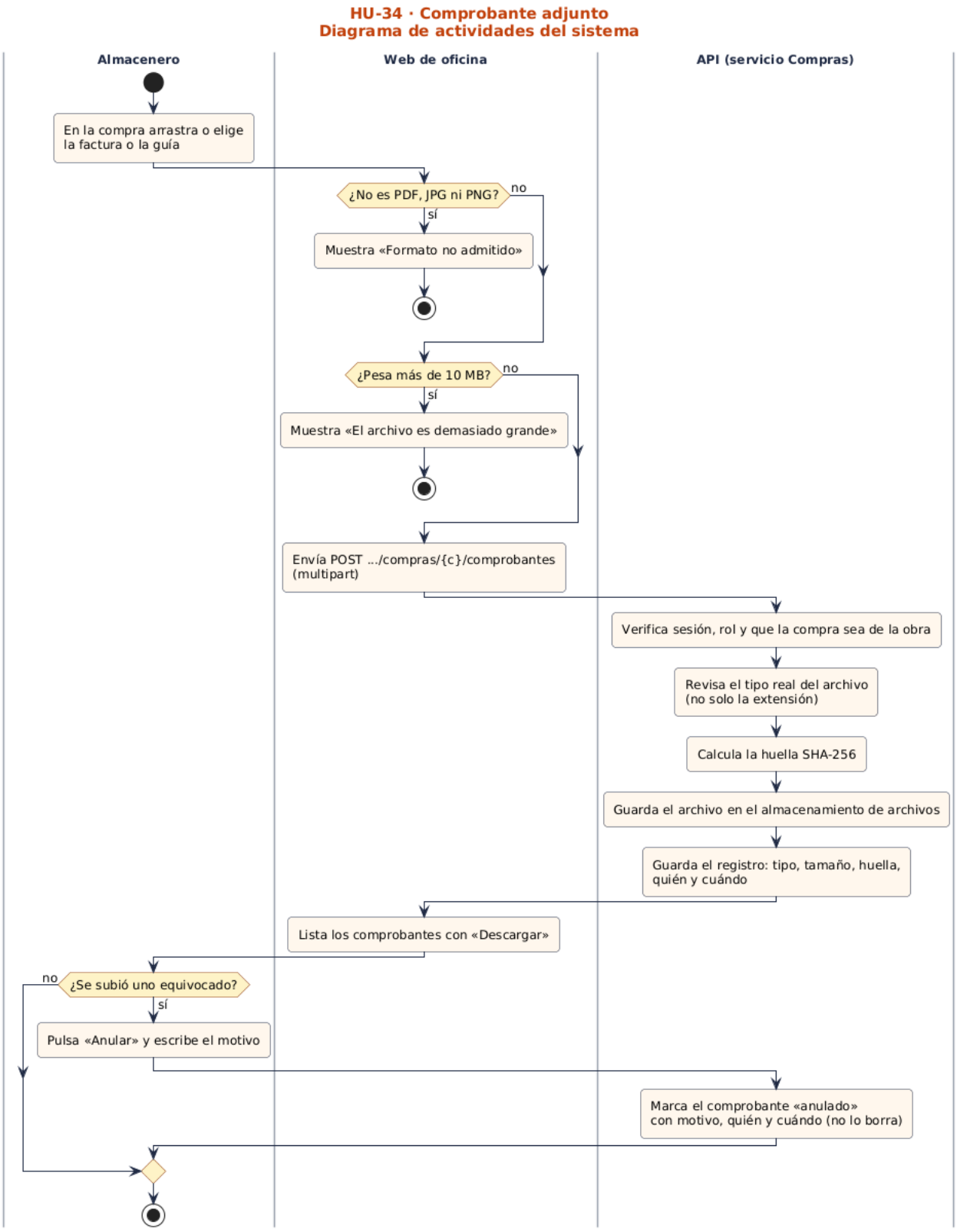


Figura HU-34-A. Diagrama de actividades del sistema

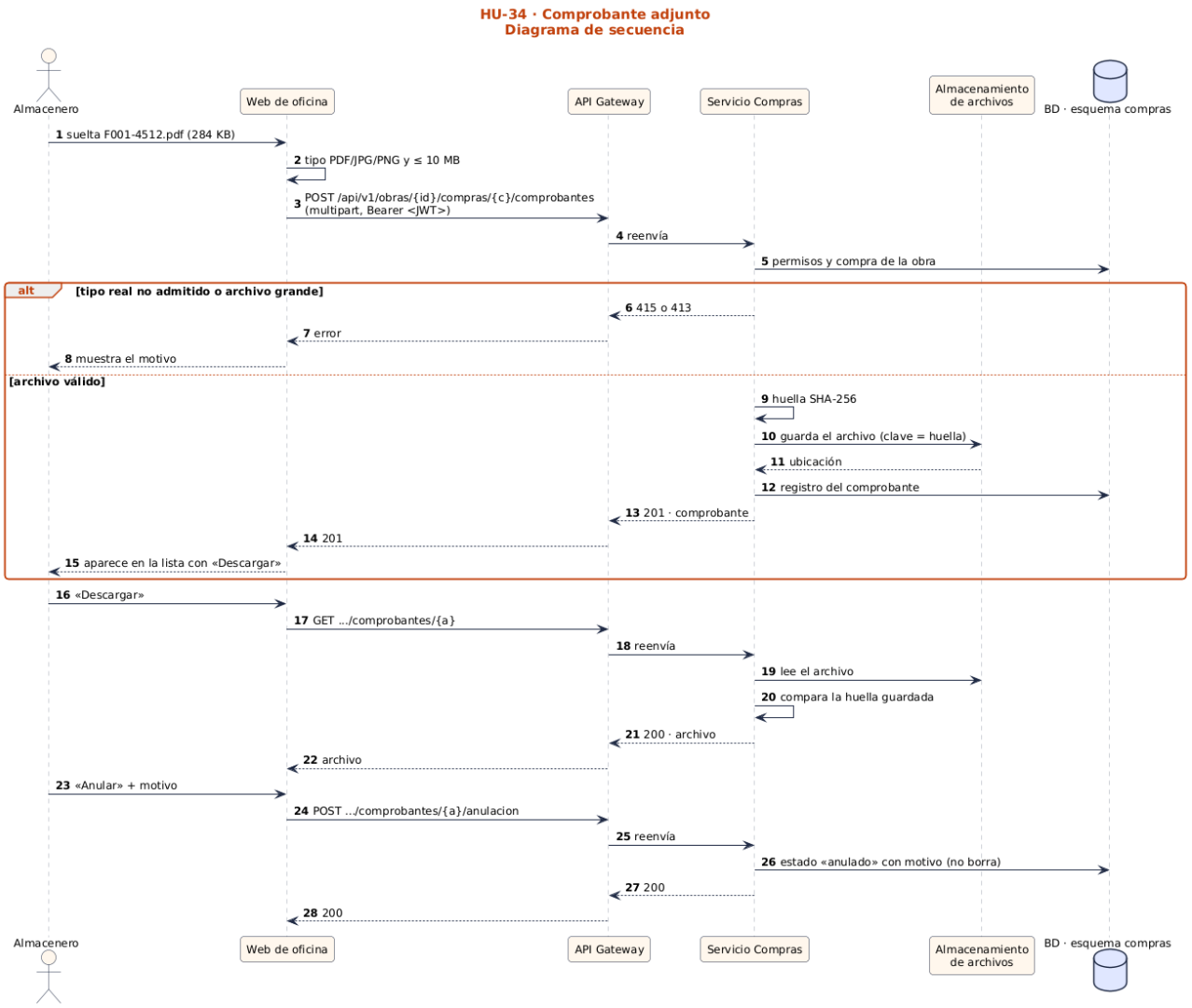


Figura HU-34-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

HU-31 · Validación de RUC

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero validar el RUC del proveedor contra el padrón de SUNAT, para asegurar que el comprobante corresponda a quien dice.
Criterios de aceptación	1. El dígito verificador se valida siempre, incluso sin conexión 2. Con conexión se consulta SUNAT y se autocompleta la razón social 3. Si el servicio no responde, el proveedor se guarda marcado como "por validar" y el registro continúa
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Alta · 5 puntos
Depende de	HU-30
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 07b · Registrar la compra (estados SUNAT) · 08 · Proveedores (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E06 · Proveedor.

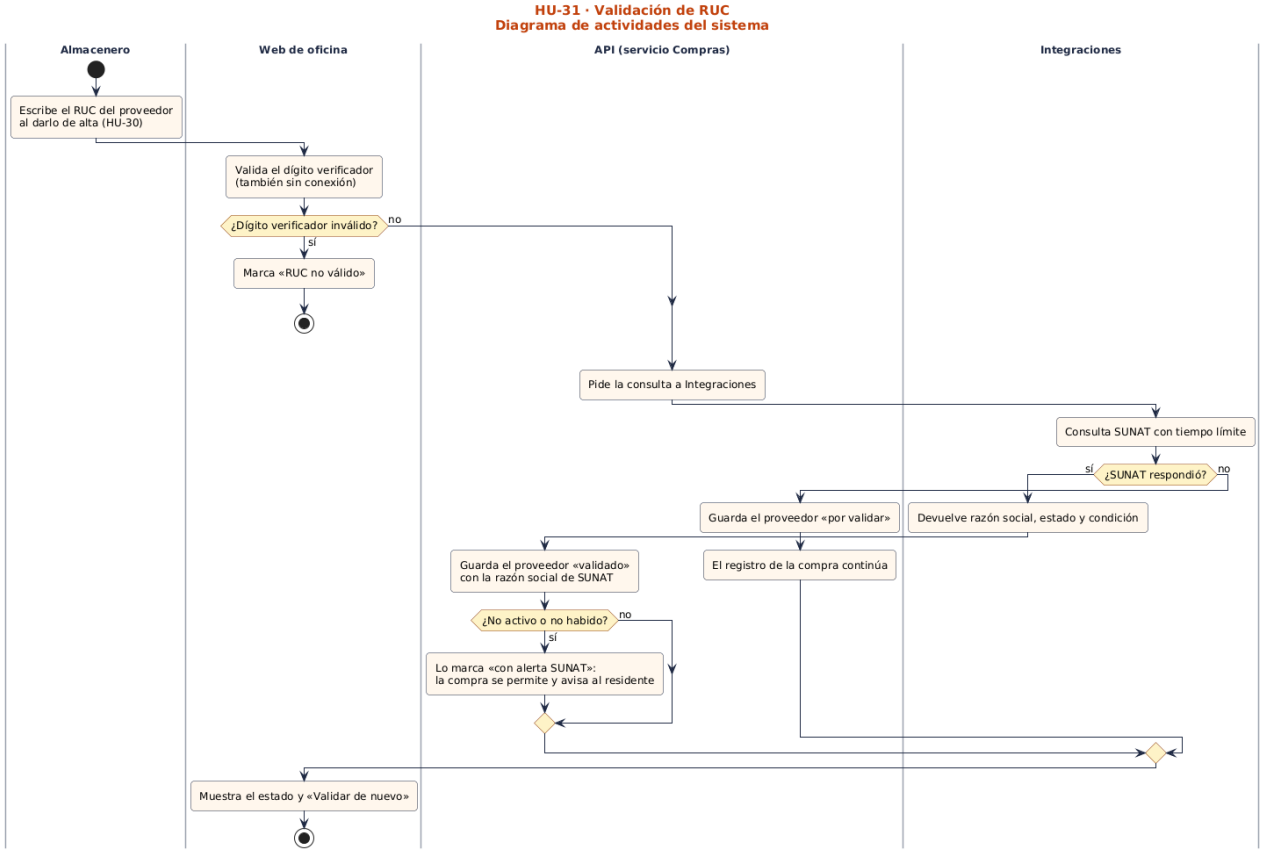


Figura HU-31-A. Diagrama de actividades del sistema

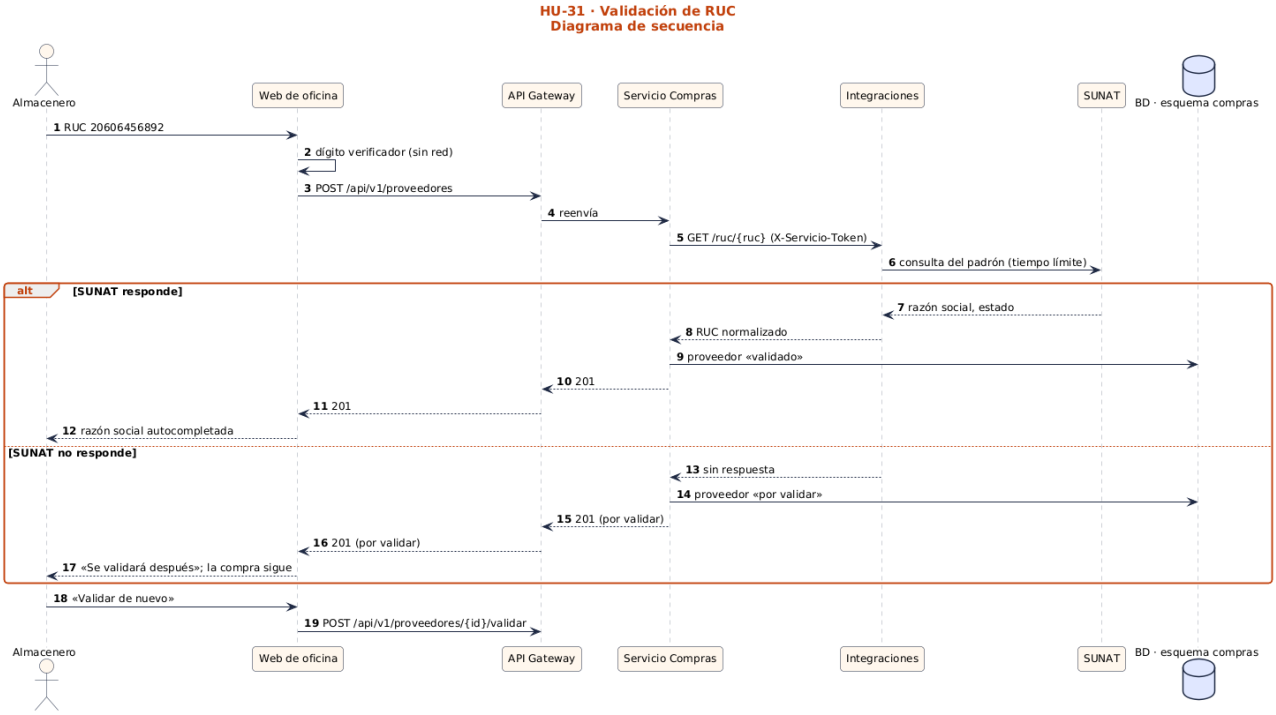


Figura HU-31-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

Proceso N4 · Recibir y entregar el material

HU-35 · Recepción de la compra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido.
Criterios de aceptación	1. Una compra admite varias recepciones hasta completar lo comprado 2. No se puede recibir más de lo comprado de cada insumo 3. Cada recepción genera el ingreso al almacén por la cantidad recibida 4. La compra muestra pedido, recibido y pendiente por insumo 5. Por defecto se propone la recepción total, que es el caso habitual en SEVENS
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-32
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 14 · Recepción de compra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E07 · Compra, E09 · Movimiento en el kárdex.

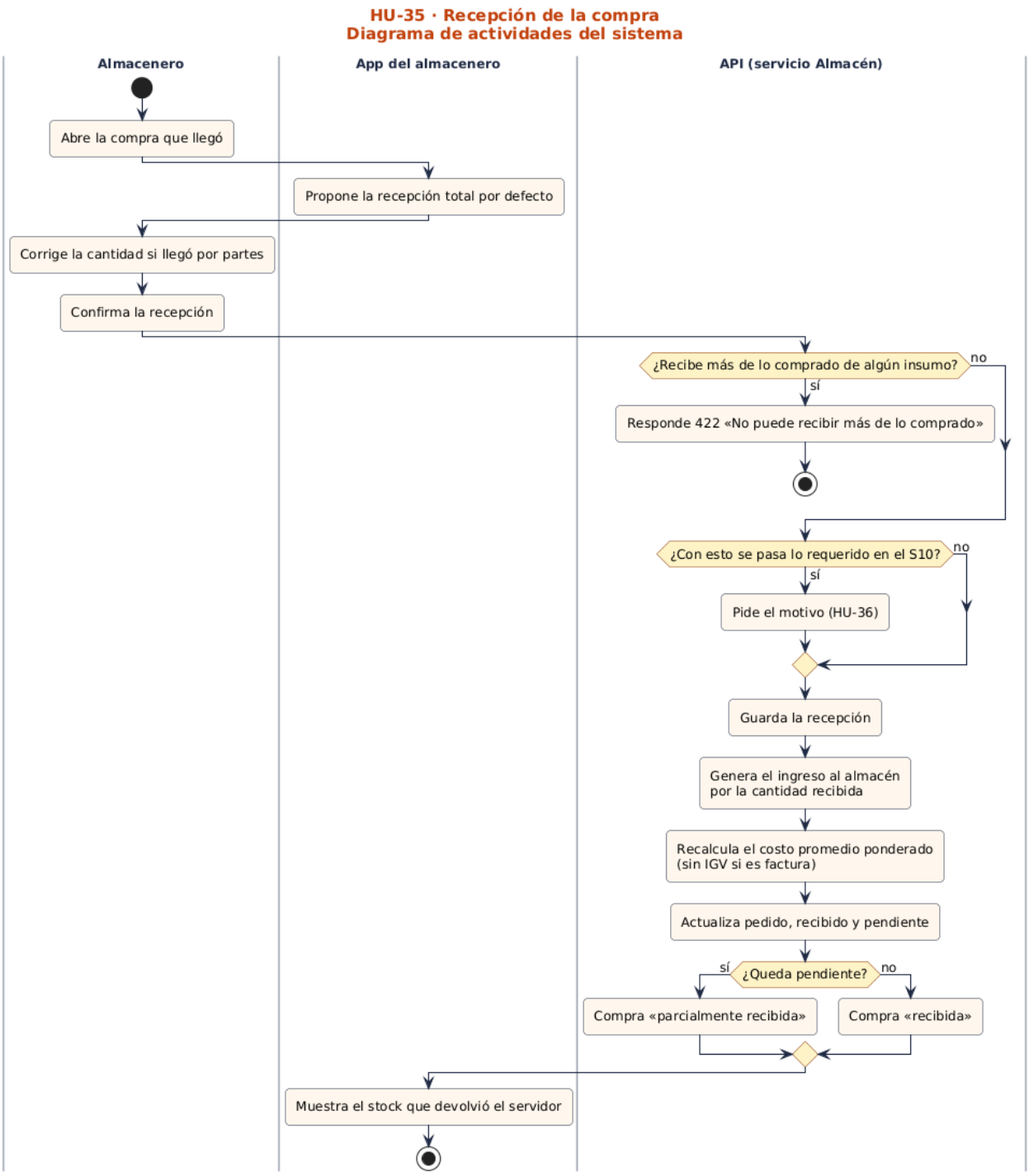


Figura HU-35-A. Diagrama de actividades del sistema

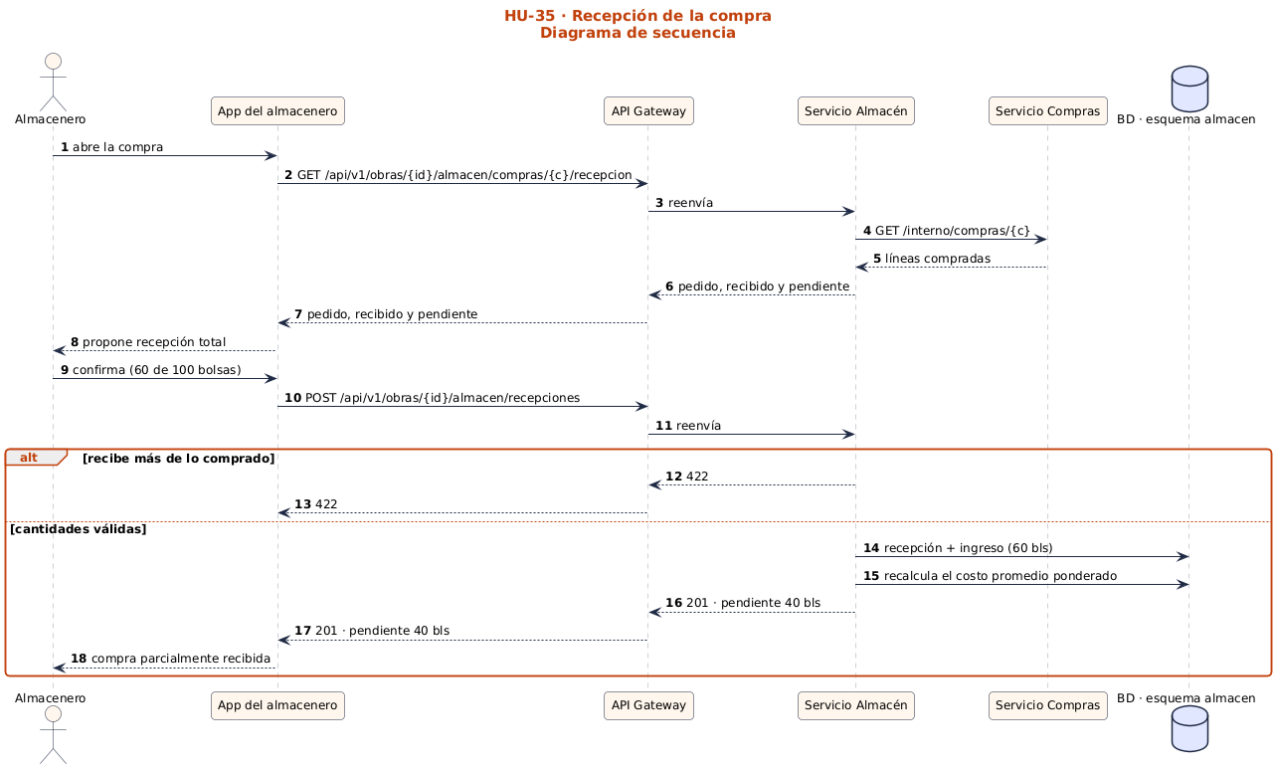


Figura HU-35-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 07c · Recepción de la compra · app 2.3 Entrada tareas hechas.

HU-36 · Advertencia de ingreso excedido

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero recibir una advertencia antes de confirmar una recepción que exceda lo requerido, para evitar registrar cantidades no justificadas.
Criterios de aceptación	1. La advertencia aparece antes de confirmar, no después 2. Indica requerido, ya recibido y exceso 3. Puede continuarse dejando registro del motivo
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Media · 3 puntos
Depende de	HU-35, HU-19
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 07c · Recepción (aviso sobre lo requerido) · app 2.3 Entrada (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E07 · Compra.

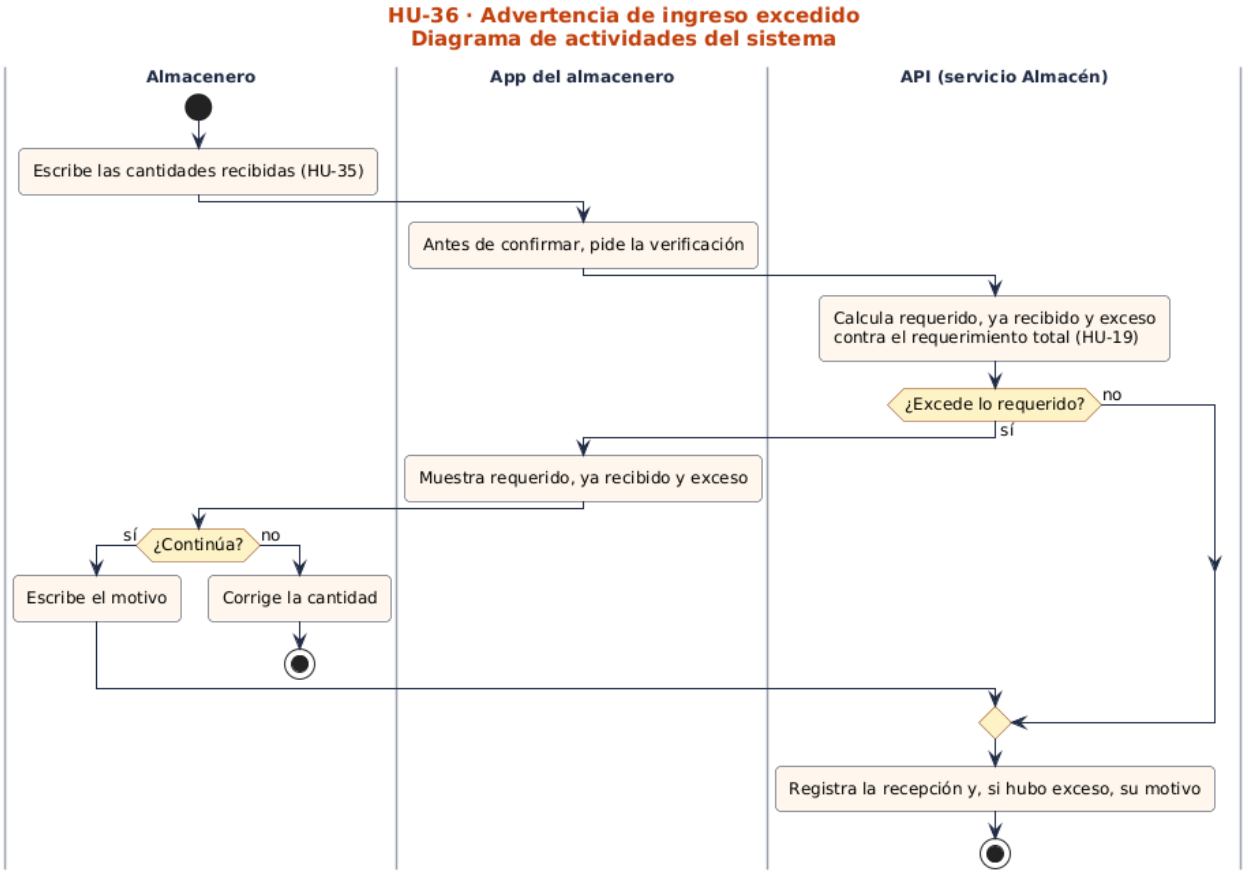


Figura HU-36-A. Diagrama de actividades del sistema

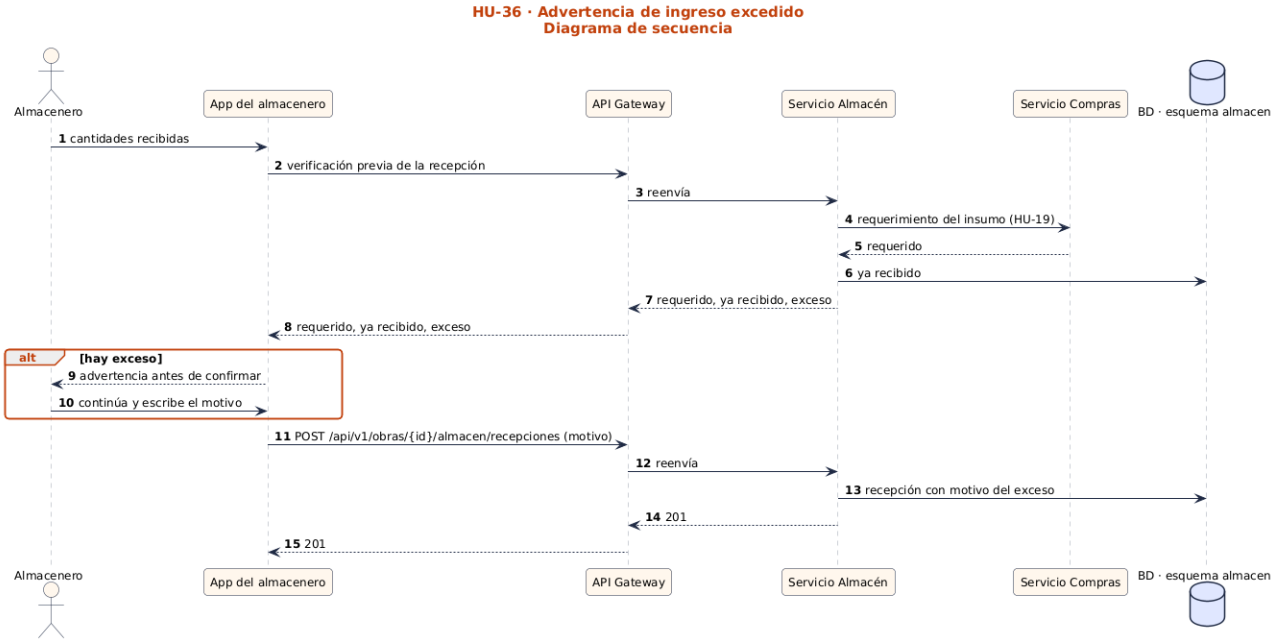


Figura HU-36-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

HU-41 · Ingreso sin compra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar un ingreso que no viene de una compra, para reflejar el material que llega por otra vía.
Criterios de aceptación	1. Exige origen declarado: saldo de otra obra, devolución de cuadrilla, préstamo, sobrante u otro 2. El origen "saldo de otra obra" solo se admite si esa obra no está registrada en el sistema; si lo está, debe usarse el traslado (HU-40) 3. Exige costo unitario para poder valorizarlo 4. Queda distinguible de los ingresos originados en una recepción
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Media · 3 puntos
Depende de	HU-35
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: app 2.4 · Ingreso sin compra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E08 · Movimiento en el celular, E09 · Movimiento en el kárdex.

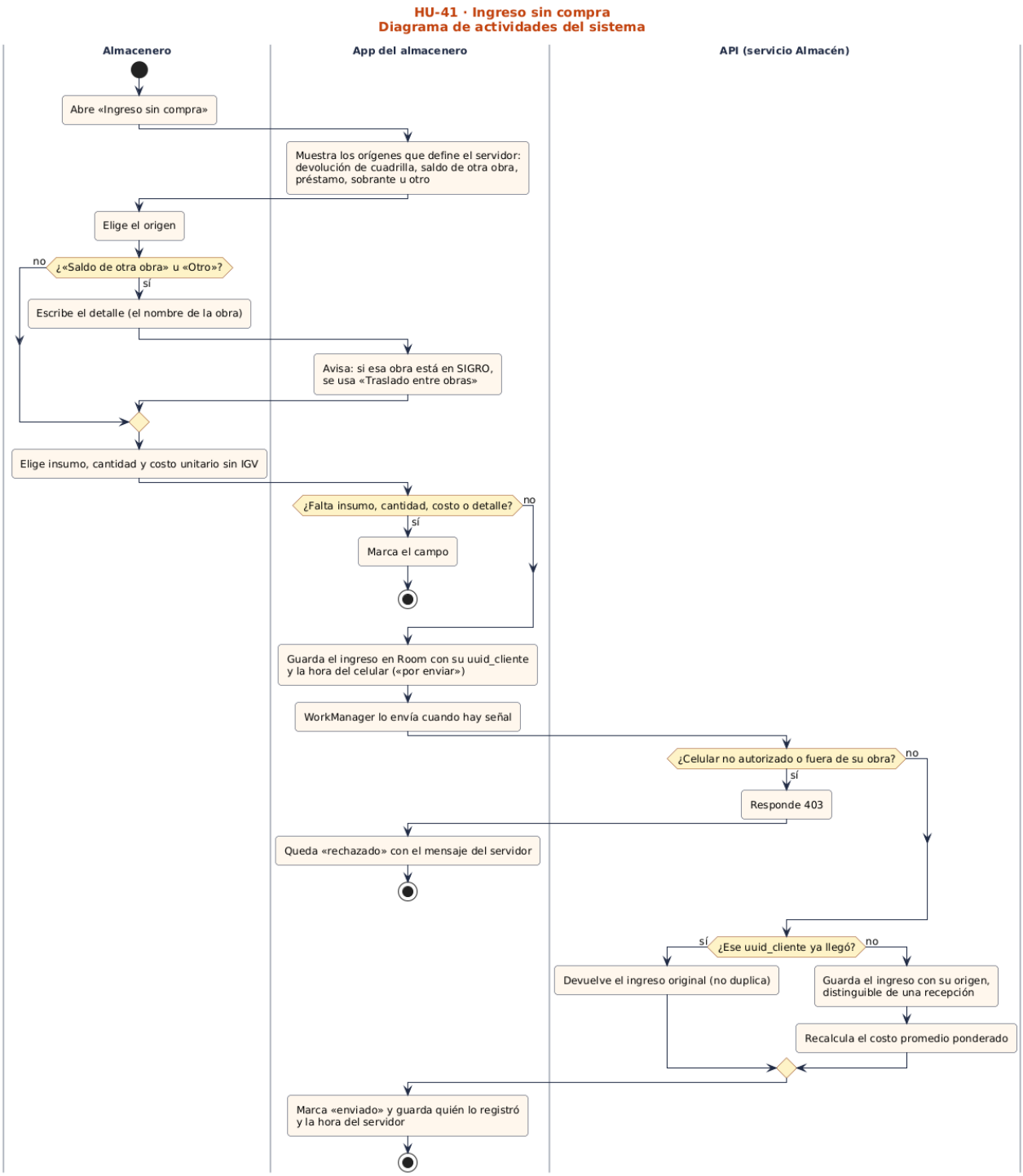


Figura HU-41-A. Diagrama de actividades del sistema

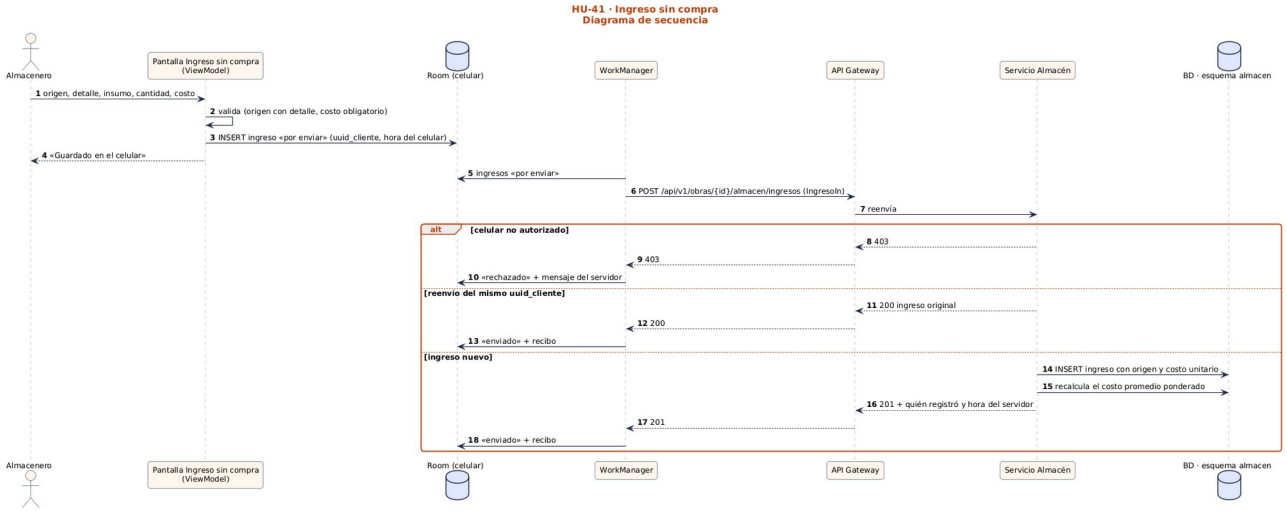


Figura HU-41-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

HU-43 · Consulta de stock

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento.
Criterios de aceptación	1. Muestra saldo por almacén y consolidado por proyecto 2. Indica la fecha y hora del último movimiento considerado 3. Señala los insumos por debajo de su punto de reposición
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-40
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 5 · Consultar stock · 15 · Kárdex (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E09 · Movimiento en el kárdex.

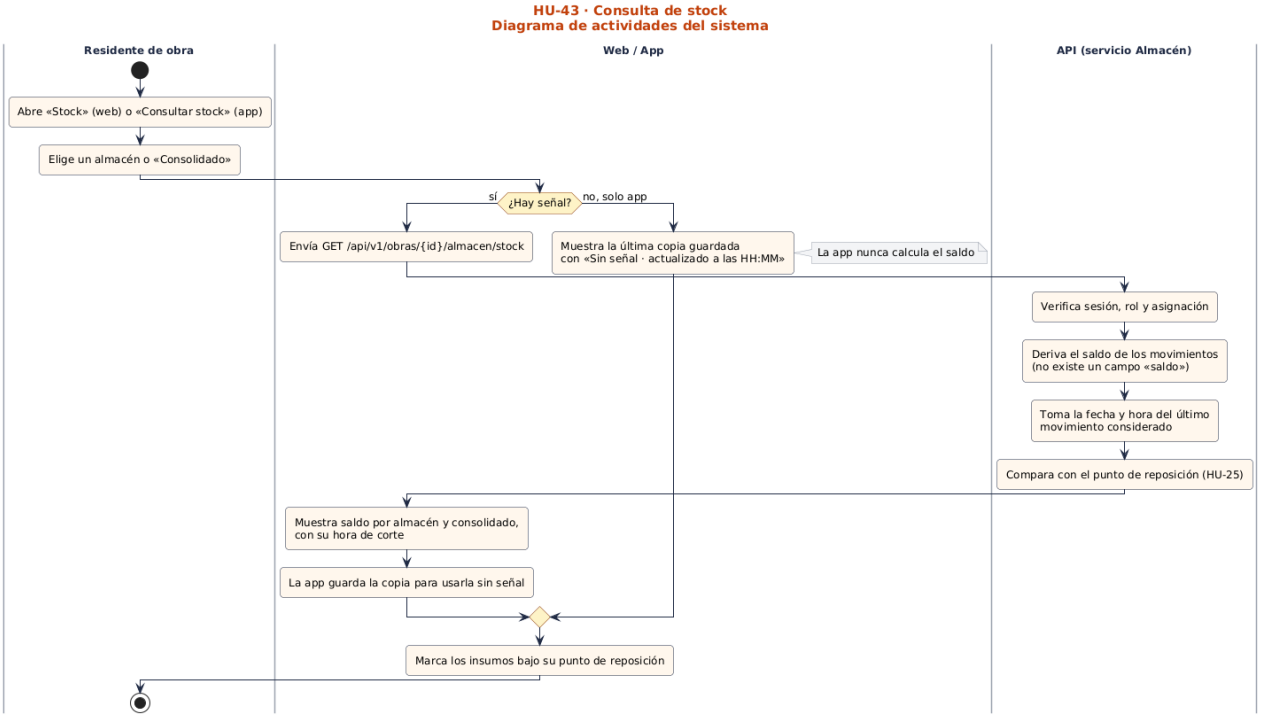


Figura HU-43-A. Diagrama de actividades del sistema

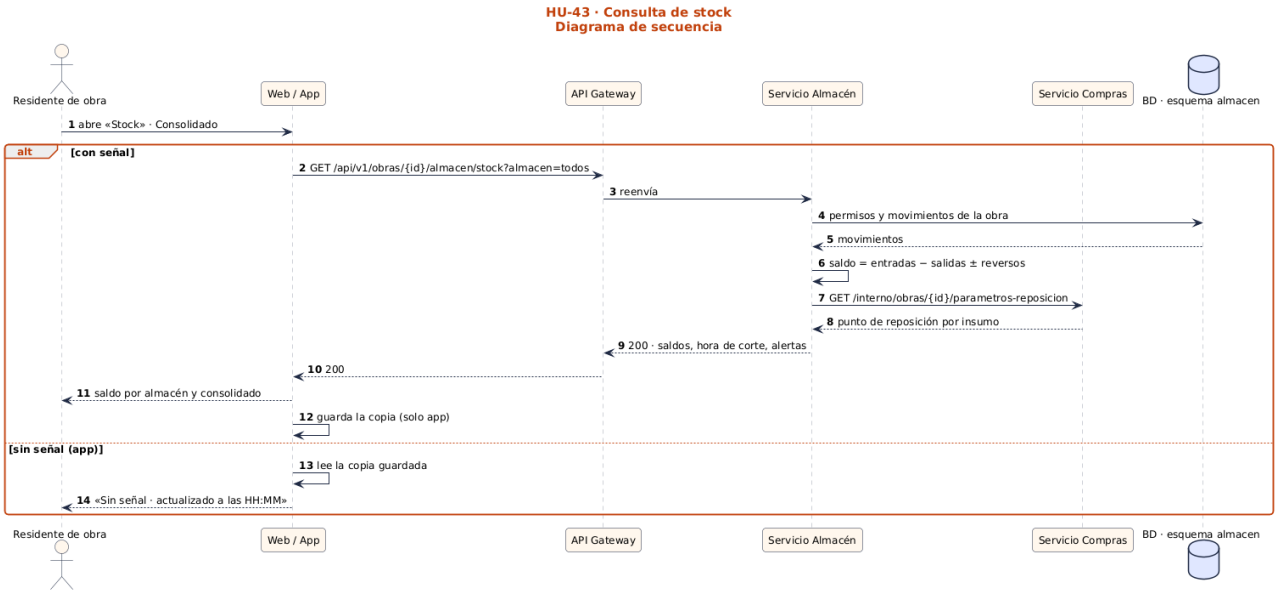


Figura HU-43-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 09 · Ingresos y salidas · app 2.7 Stock tareas hechas.

HU-44 · Movimiento semanal

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero revisar las entradas y salidas agrupadas por semana, para cuadrar el almacén con el corte que ya usamos.
Criterios de aceptación	1. Se elige la semana a revisar 2. Muestra saldo inicial, entradas, salidas y saldo final por insumo

Campo	Valor
	3. Muestra únicamente los insumos con movimiento en esa semana 4. Puede exportarse
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Media · 3 puntos
Depende de	HU-03, HU-40
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 14 · Stock semana a semana (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E02 · Semana de control, E09 · Movimiento en el kárdex.

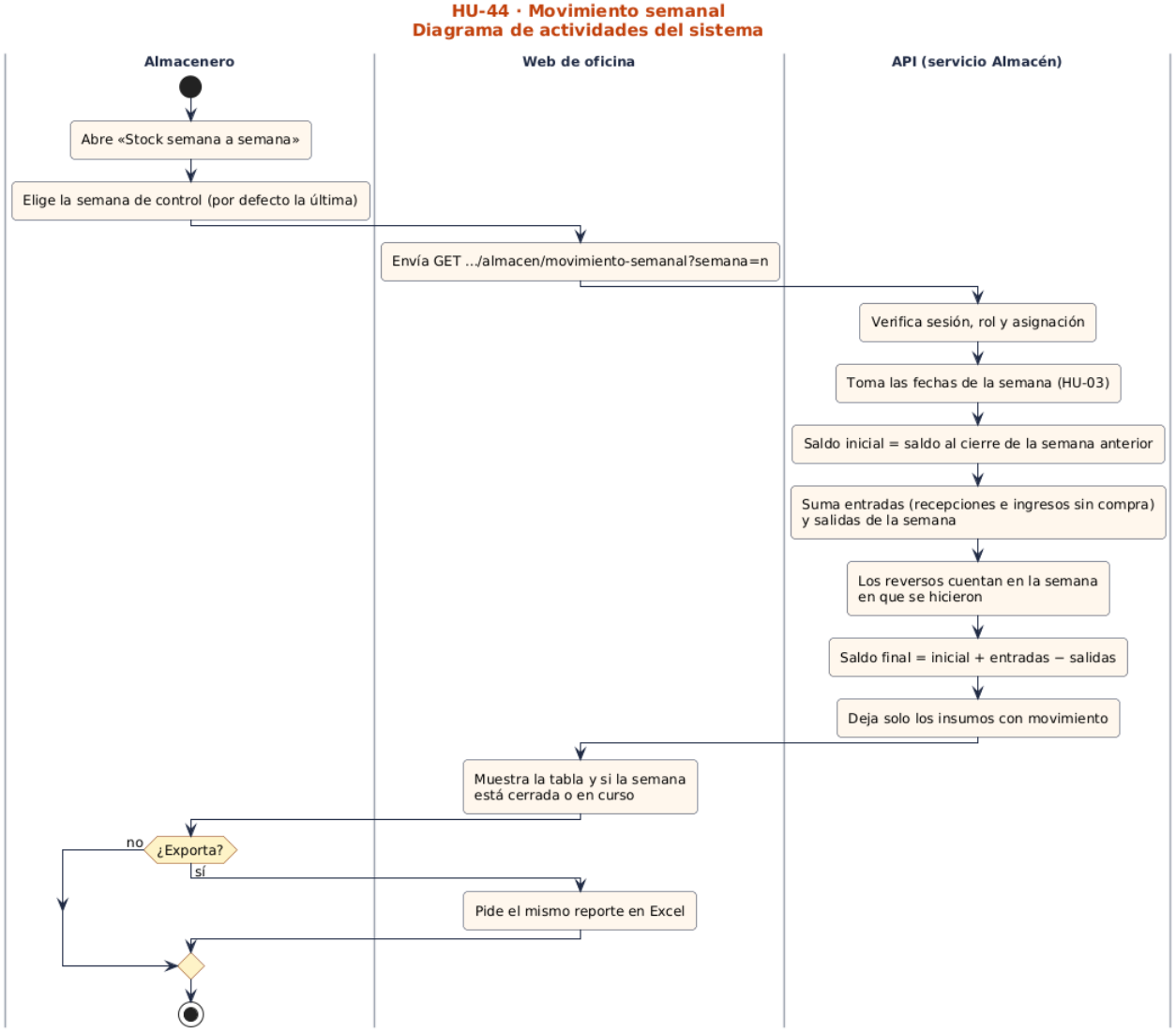


Figura HU-44-A. Diagrama de actividades del sistema

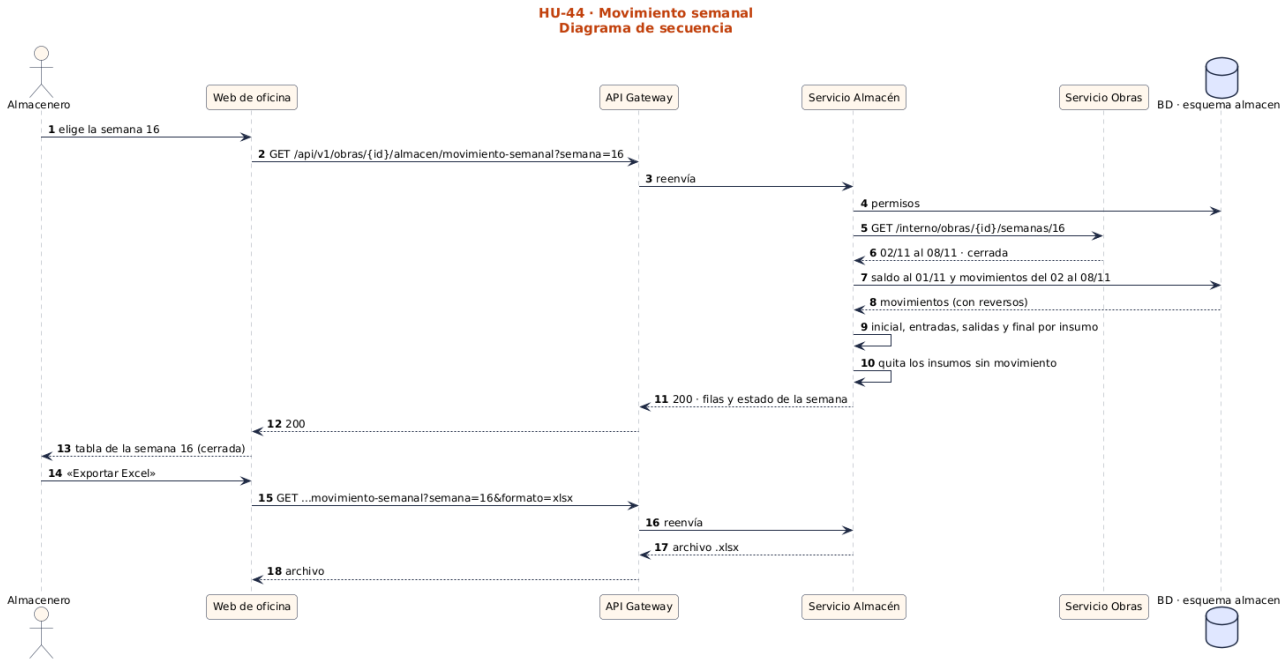


Figura HU-44-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

HU-45 · Corrección trazable

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido.
Criterios de aceptación	1. La corrección genera un movimiento de reverso que apunta al original 2. El original nunca se modifica ni se elimina 3. El saldo se recalcula considerando ambos movimientos 4. La consulta permite ver el movimiento anulado y el que lo anuló
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-40
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 15 · Kárdex y reverso · 21 · Movimientos del día (00 Documentos generales › 6. Interfaces).
Estados: E09 · Movimiento en el kárdex.

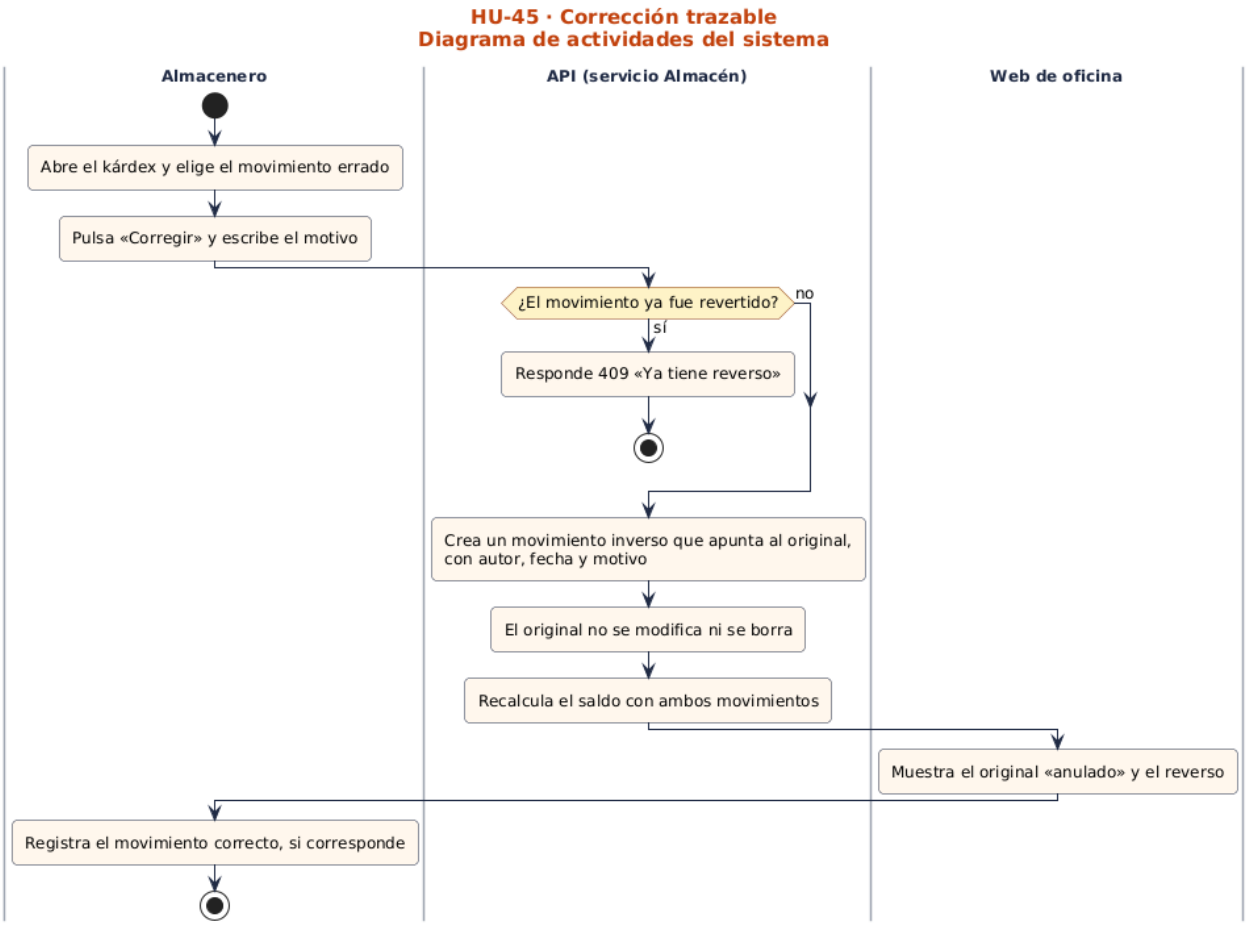


Figura HU-45-A. Diagrama de actividades del sistema

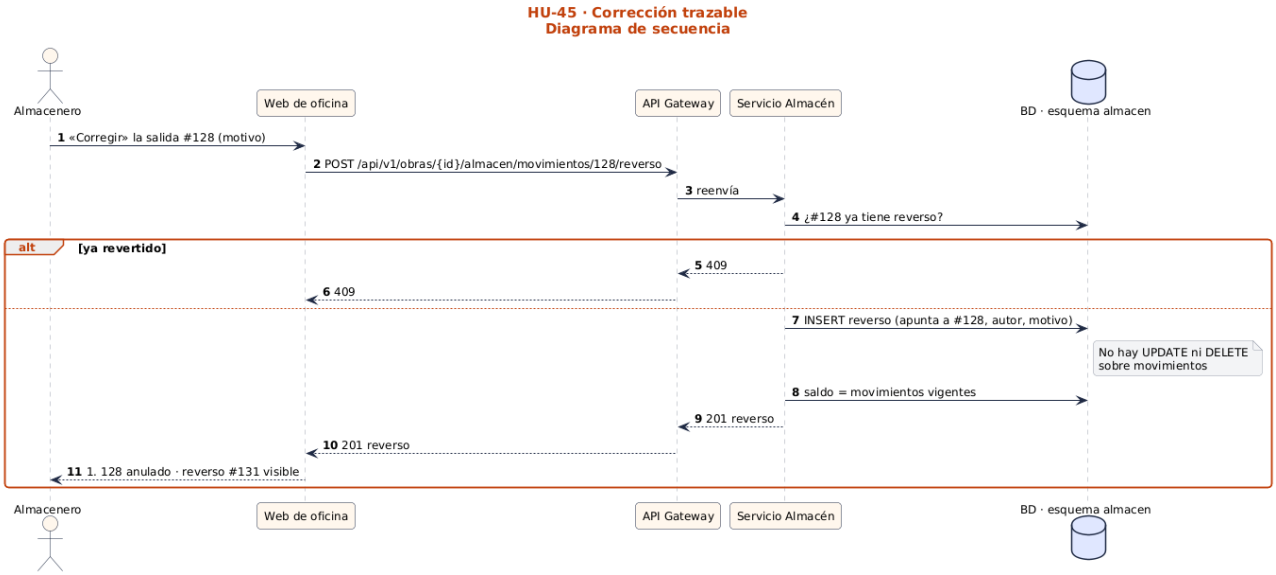


Figura HU-45-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 09 · Ingresos y salidas (reverso) · app 2.6 tareas hechas.

Proceso N5 · Reponer antes de que falte

HU-23 · Avance de compra y consumo

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó.
Criterios de aceptación	1. Se muestran requerido, comprado, recibido, consumido y saldo por comprar 2. Los porcentajes se calculan sobre el requerimiento total de la obra 3. Todo se expresa en la unidad de compra
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Alta · 5 puntos
Depende de	HU-19, HU-35, HU-40
Proceso de negocio	N5 · Reponer antes de que falte (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 13 · Gasto en recursos de la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

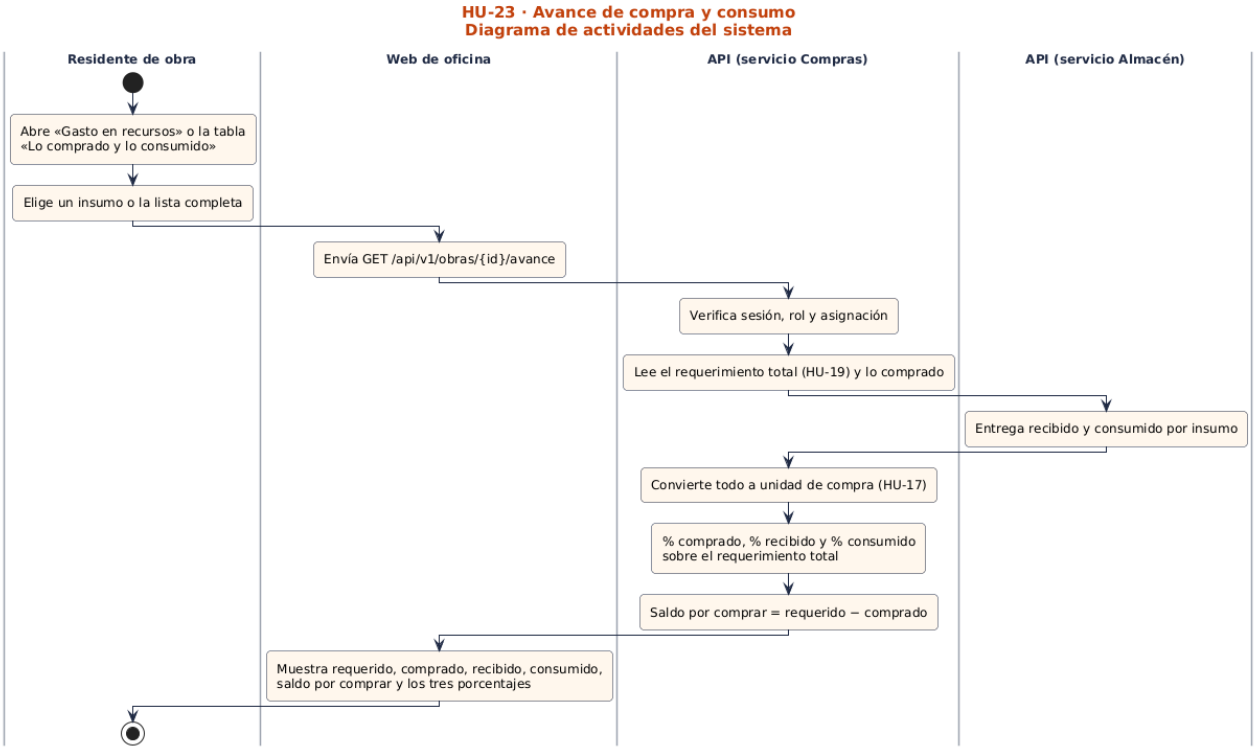


Figura HU-23-A. Diagrama de actividades del sistema

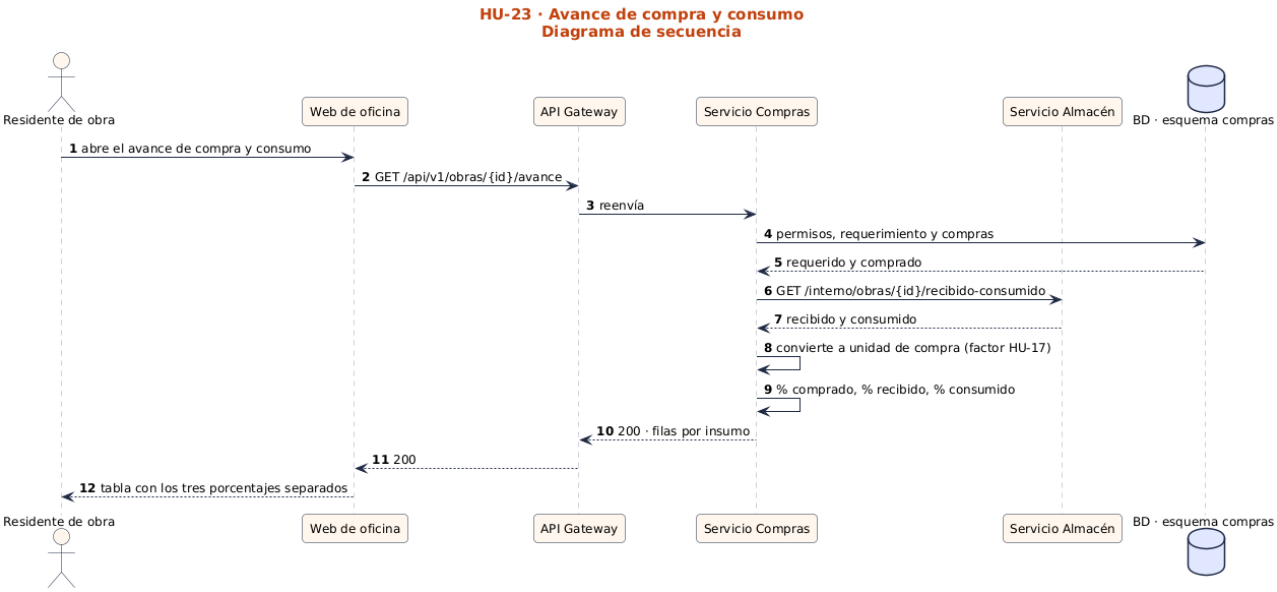


Figura HU-23-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 04 · Gasto en recursos · 12 · Costo de la obra (tabla por insumo) tareas hechas.

Proceso N6 · Controlar la mano de obra

HU-63 · Asistencia de la jornada

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno.
Criterios de aceptación	1. Se registra por obra y por día: presente, ausente o permiso 2. Al presente se le anotan las horas normales y, por separado, las horas extra 3. Una jornada ya registrada se corrige con un registro nuevo que deja constancia del anterior 4. No se puede registrar asistencia con fecha fuera del plazo vigente de la obra 5. El registro del día queda cerrado y no admite dos asistencias para el mismo trabajador
Épica	E7. Controlar la asistencia de la mano de obra
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-62
Proceso de negocio	N6 · Controlar la mano de obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 7 · Asistencia de la jornada (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E11 · Trabajador y jornada.

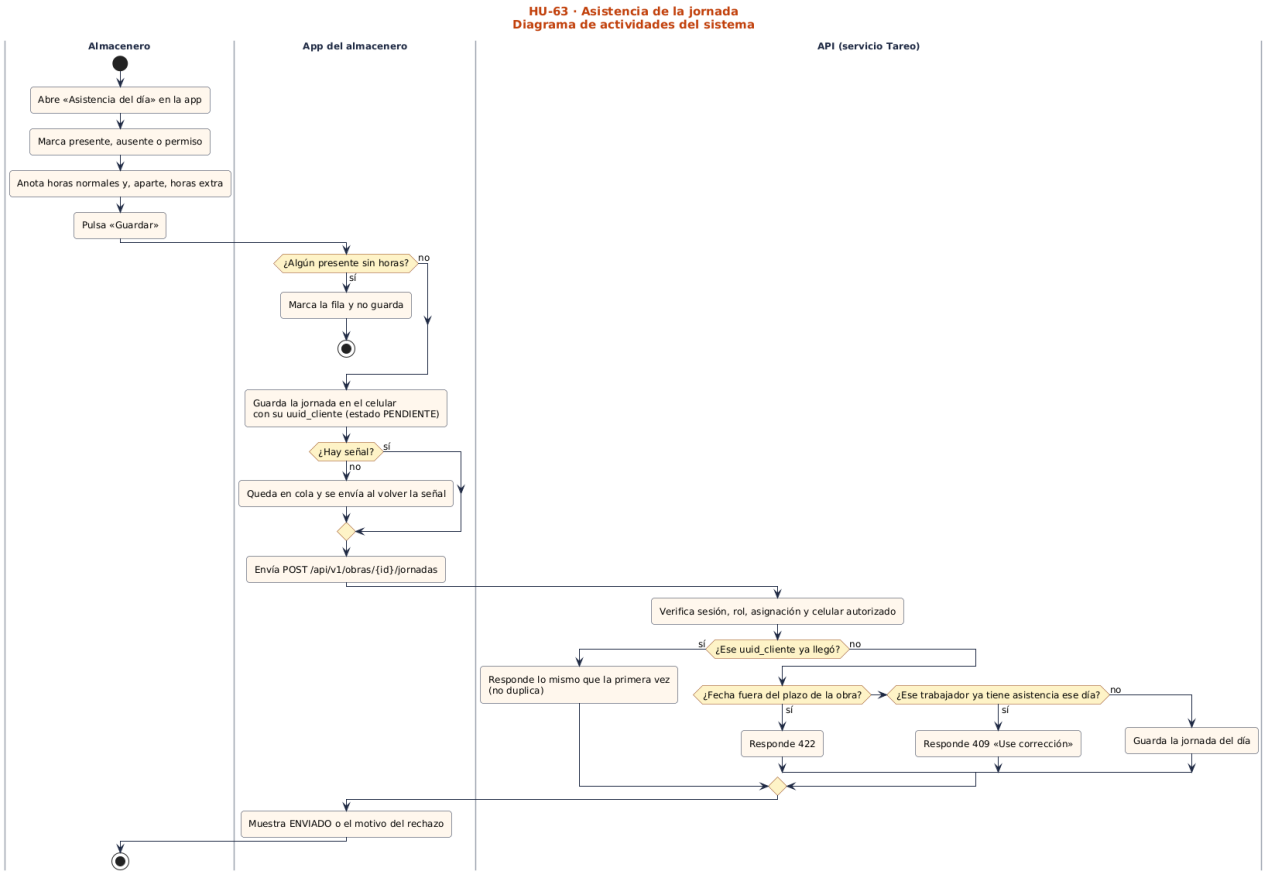


Figura HU-63-A. Diagrama de actividades del sistema

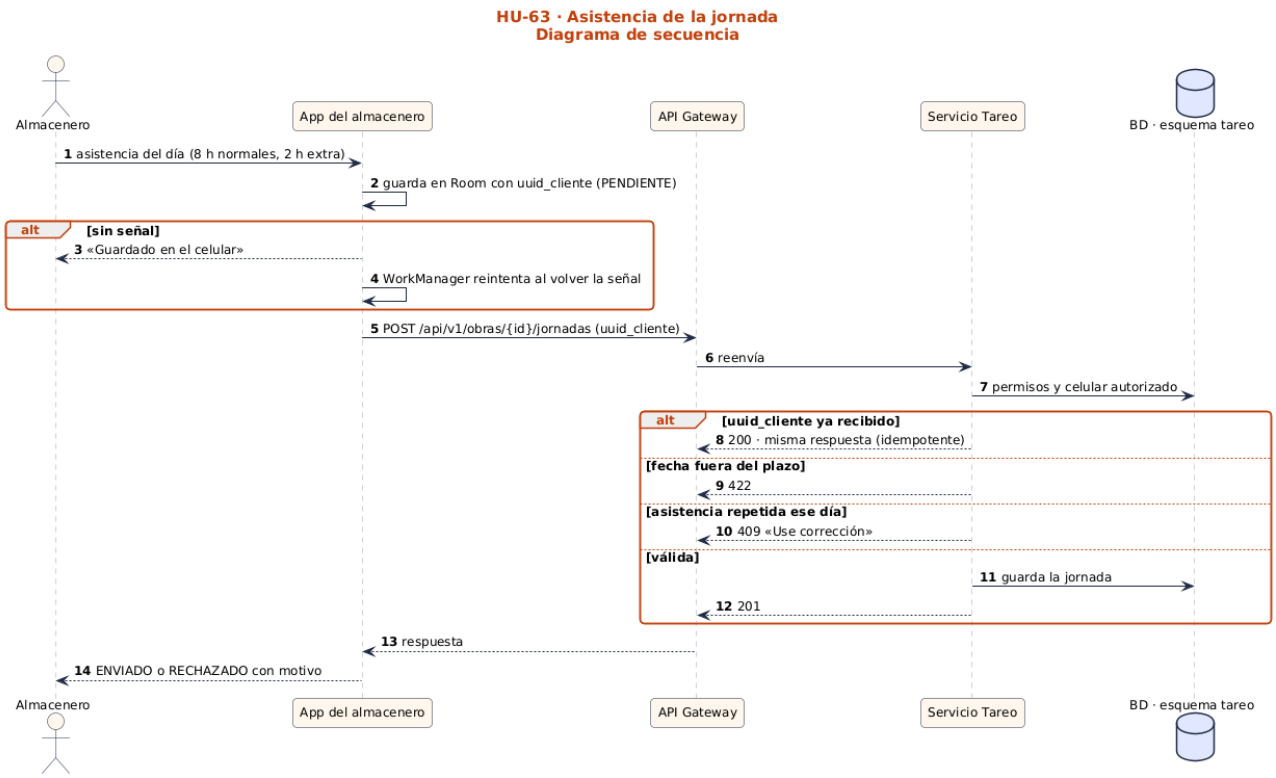


Figura HU-63-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con app 5.3 · Asistencia del día tareas hechas.

Proceso N7 · Conocer cuánto se gastó

HU-55 · Salida valorizada

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió.
Criterios de aceptación	1. Cada recepción recalcula el promedio ponderado del insumo en la obra 2. Cada salida congela el costo unitario vigente en ese instante y no cambia después 3. El criterio aplicado se declara en el reporte, conforme a la NIC 2
Épica	E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-35, HU-40
Proceso de negocio	N7 · Conocer cuánto se gastó (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 3 · Registrar salida · 13 · Tablero (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E09 · Movimiento en el kárdex.

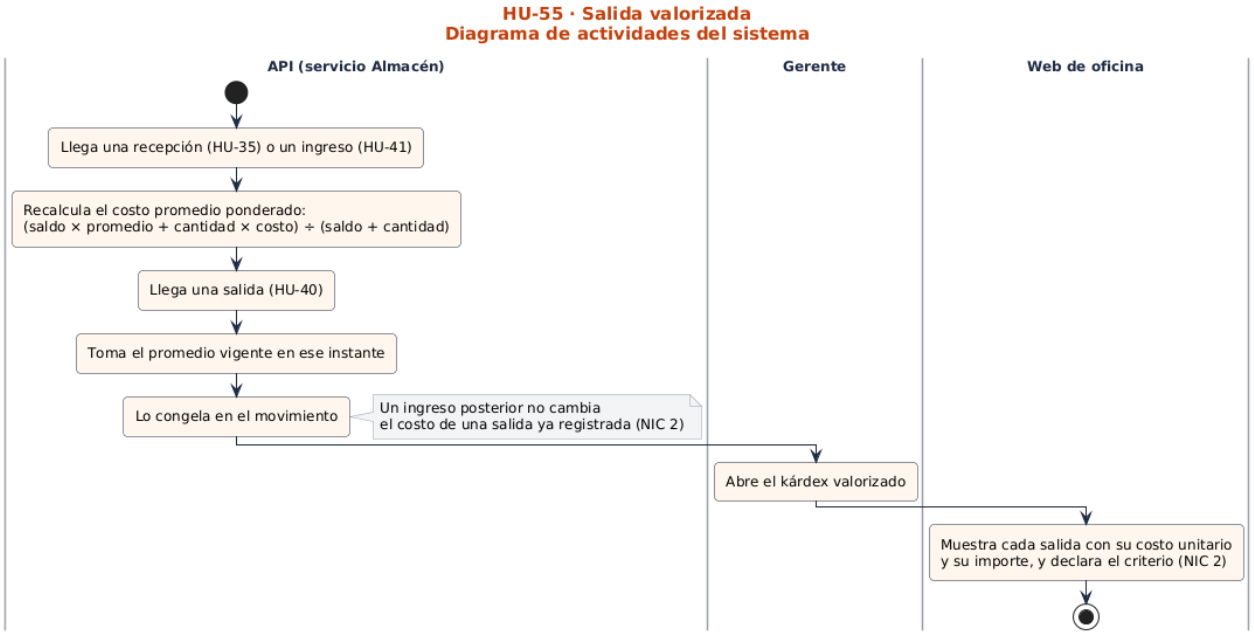


Figura HU-55-A. Diagrama de actividades del sistema

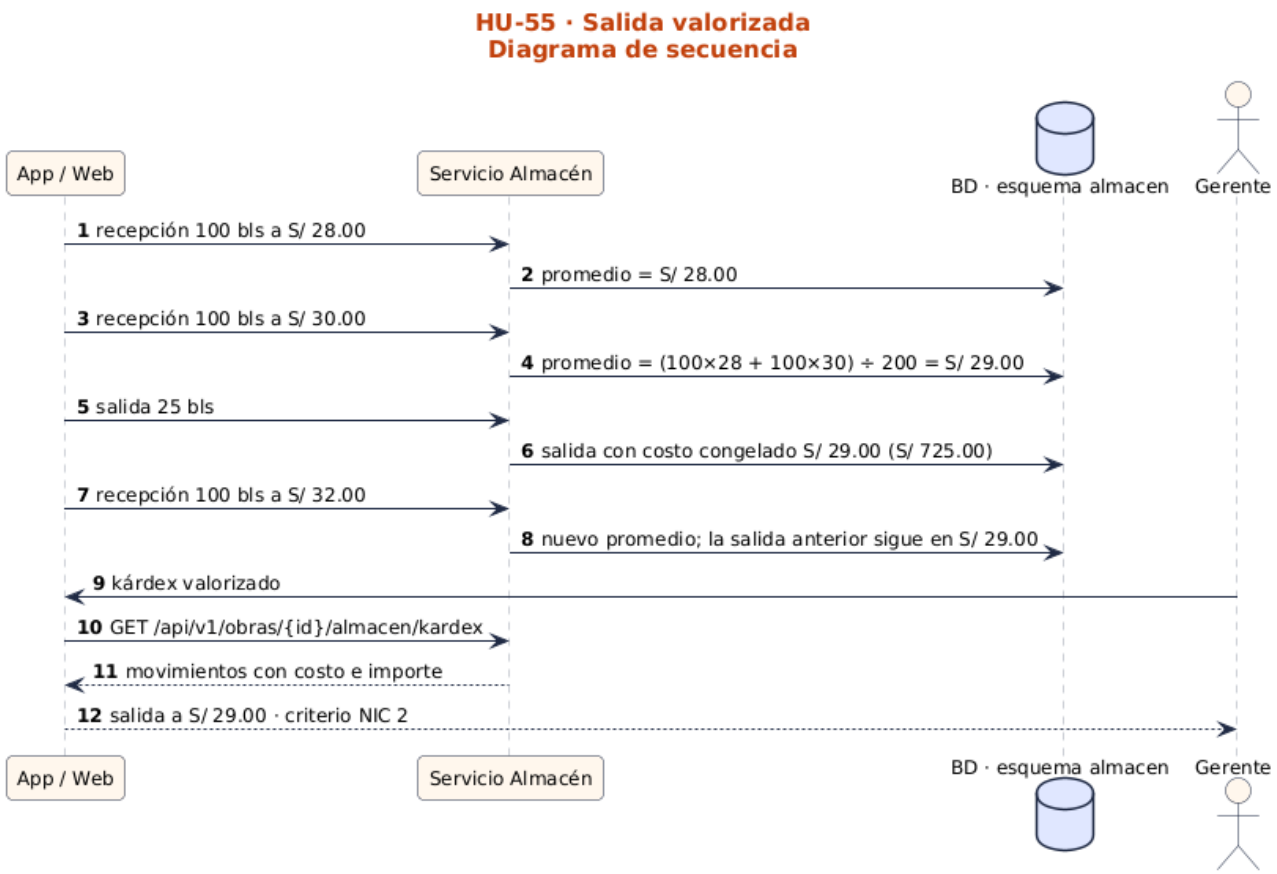


Figura HU-55-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 09 · Ingresos y salidas (salida valorizada) · app 2.1 tareas hechas.

HU-56 · Inventario valorizado

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como administrador, quiero consultar el inventario valorizado por obra, para saber cuánto capital está detenido en almacén.
Criterios de aceptación	1. Muestra cantidad, costo unitario promedio y valor por insumo 2. Se consulta por almacén y consolidado por proyecto 3. Indica la fecha de corte del cálculo
Épica	E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra
Prioridad · puntos	Alta · 3 puntos
Depende de	HU-55
Proceso de negocio	N7 · Conocer cuánto se gastó (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 13 · Inventario valorizado (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

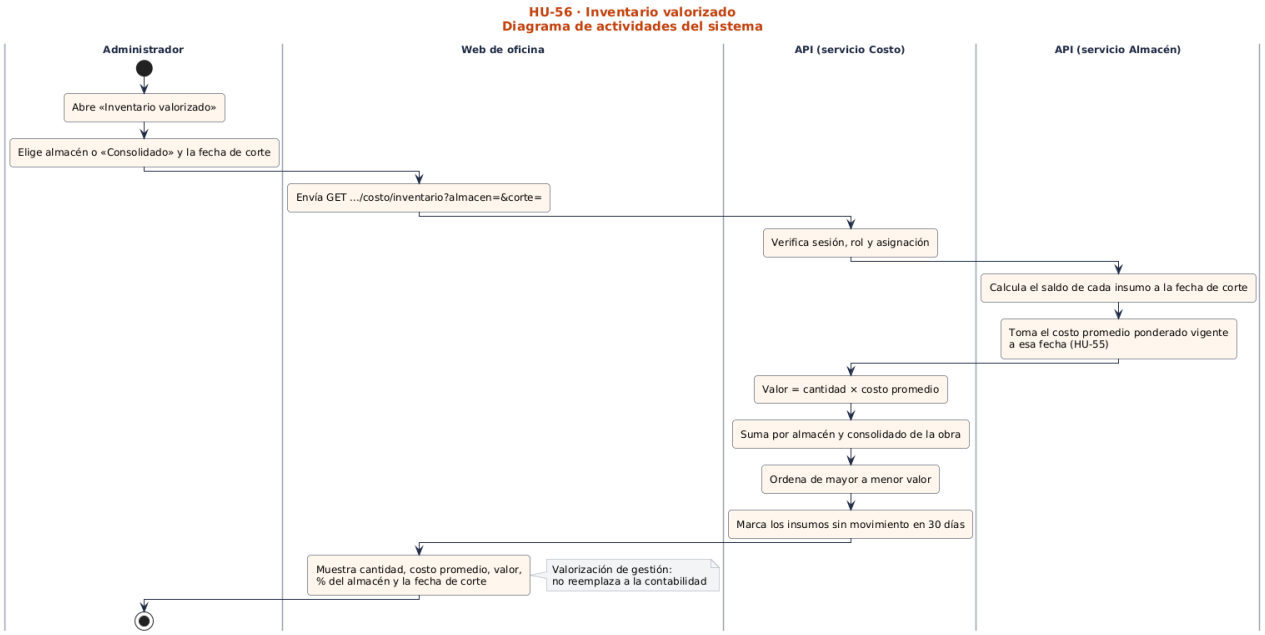


Figura HU-56-A. Diagrama de actividades del sistema

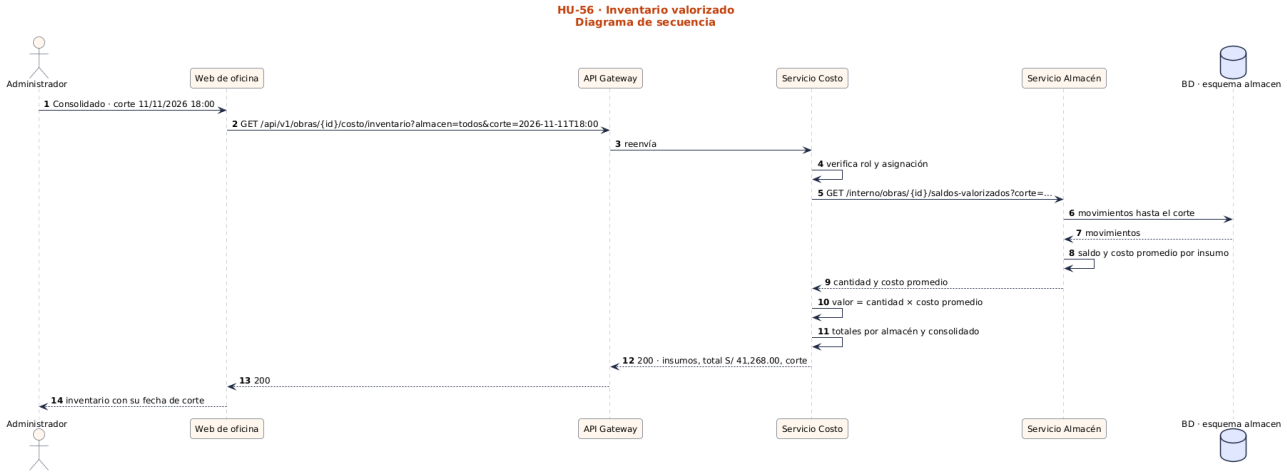


Figura HU-56-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.

HU-57 · Consumo contra lo presupuestado

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre.
Criterios de aceptación	1. Se compara el consumo real contra la cantidad y el costo que el reporte de recursos del S10 planificó para ese insumo 2. La desviación se muestra en cantidad, en importe y en porcentaje 3. Los insumos no planificados se informan aparte y no distorsionan la desviación 4. El reporte advierte que lo planificado incluye desperdicio y reserva, de modo que una desviación moderada es esperable 5. Permite ordenar por mayor desviación en importe
Épica	E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra

Campo	Valor
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-19, HU-55
Proceso de negocio	N7 · Conocer cuánto se gastó (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 13 · Gasto en recursos de la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

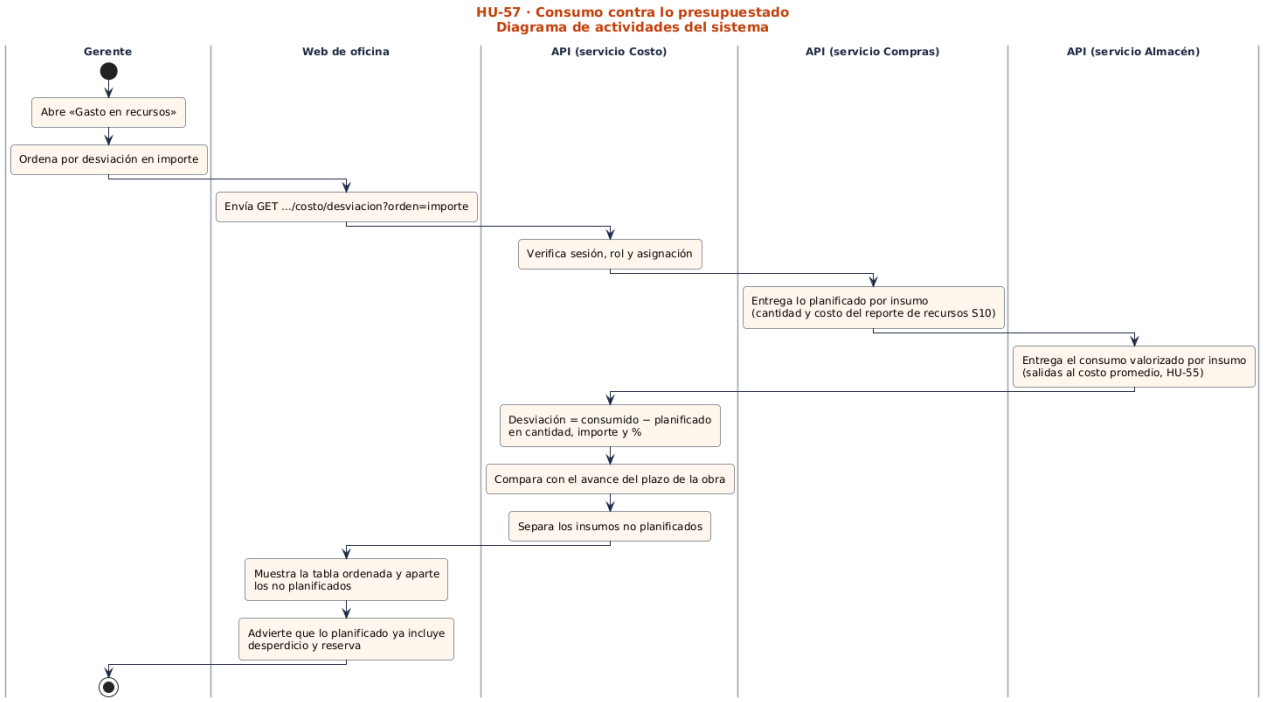


Figura HU-57-A. Diagrama de actividades del sistema

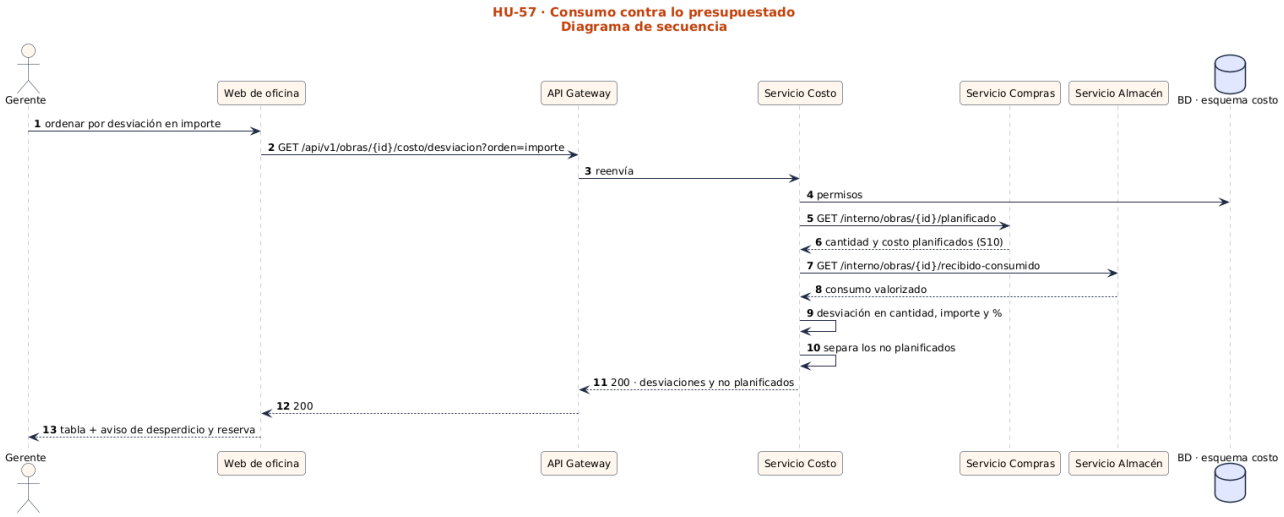


Figura HU-57-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · vuelve del Sprint 1 con 04 · Gasto en recursos tareas hechas.

HU-58 · Tablero de costo de obra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como gerente, quiero consultar cuánto se gastó en los recursos de la obra: material, herramientas y horas hombre, para saber en qué estado está el dinero puesto en los recursos.
Criterios de aceptación	1. Comprado: valor de las compras registradas 2. Recibido: valor de lo efectivamente ingresado al almacén 3. Consumido: valor de las salidas de material, valorizadas al costo promedio ponderado 4. En stock: valor del inventario que queda 5. Horas hombre: valor de las jornadas registradas, con sus horas extra aparte 6. El tablero declara que informa el gasto en recursos y no el costo total de la obra: quedan fuera los gastos generales, los subcontratos, los servicios y la planilla 7. Cada cifra indica su definición y su fecha de corte, para no confundirse entre sí
Épica	E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra
Prioridad · puntos	Alta · 5 puntos
Depende de	HU-32, HU-35, HU-40
Proceso de negocio	N7 · Conocer cuánto se gastó (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 12 · Costo de la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

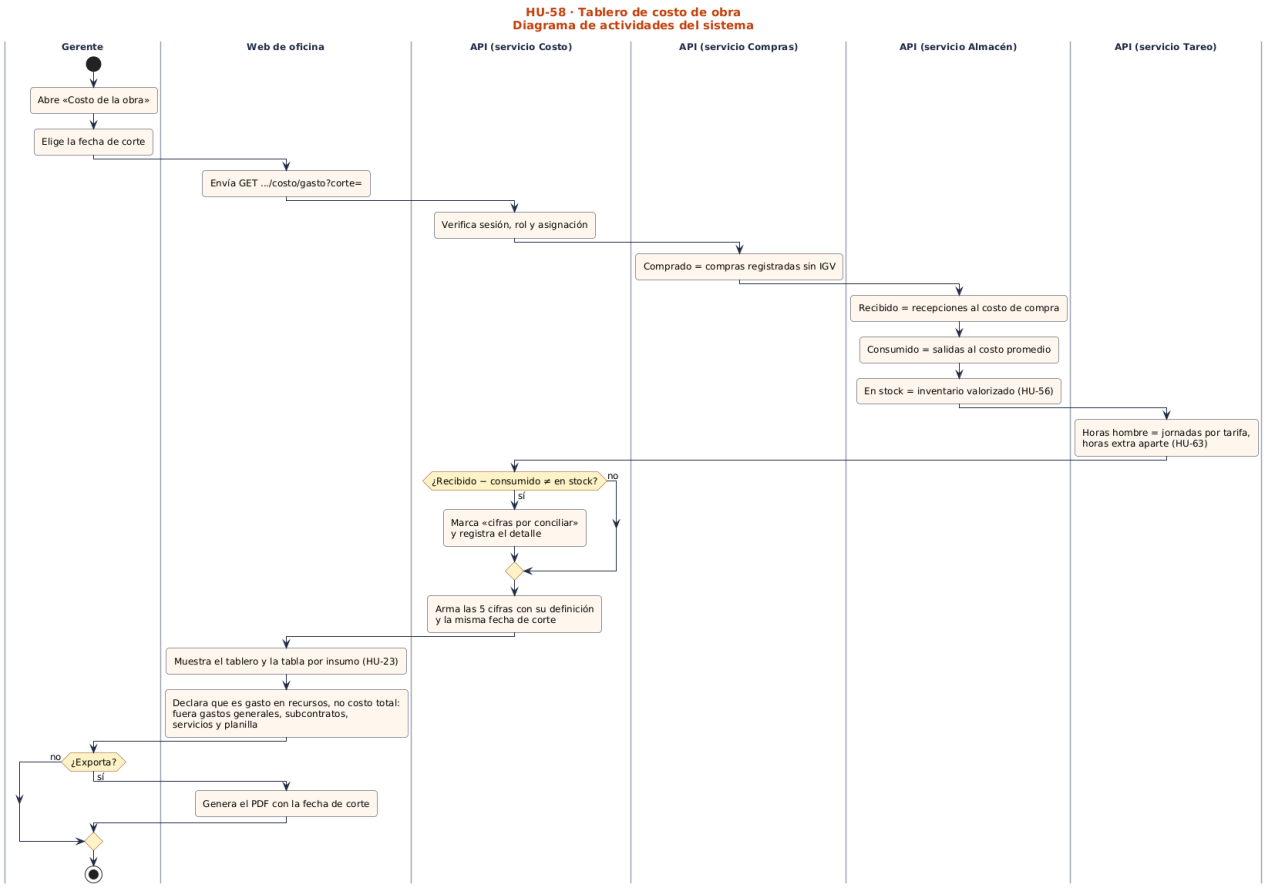


Figura HU-58-A. Diagrama de actividades del sistema

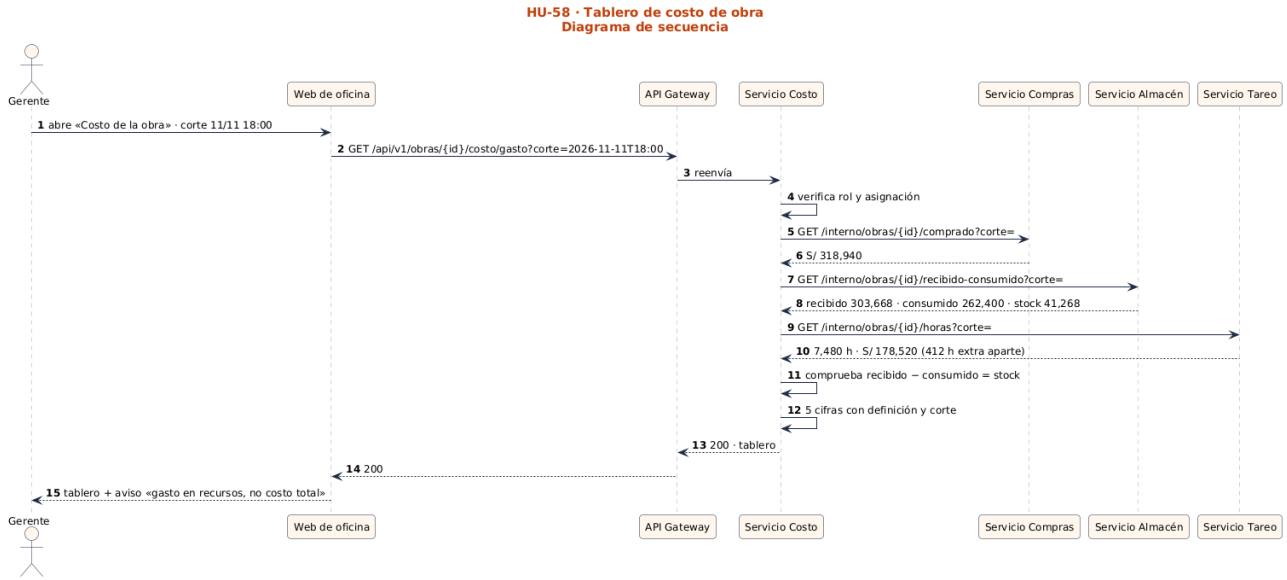


Figura HU-58-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Comprometida · nueva en el Sprint 2.